

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอวน. ค่าย 1 · สอนสลับฝึกทีละช่วง

## 1 ตำแหน่งธาตุในตารางธาตุ

## 1. การจัดตารางธาตุ: หมู่ คาบ และบล็อก s p d f

ตารางธาตุยุคปัจจุบันเรียงตาม **เลขอะตอม** ( $Z$  = จำนวนโปรตอน) ไม่ใช่มวลอะตอม (นี่คือจุดที่ Moseley แก้ปัญหาของ Mendeleev) หลักการอ่านตาราง:

- คาบ (Period) = แถวแนวนอน บอก "จำนวนระดับพลังงานหลัก" ที่มีอิเล็กตรอน → คาบ = ค่า  $n$  สูงสุดของอิเล็กตรอน
- หมู่ (Group) = แถวแนวตั้ง ธาตุหมู่เดียวกันมี เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน → สมบัติเคมีคล้ายกัน
- บล็อก = ตัวอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเติมลงออร์บิทัลชนิดไหน

| บล็อก | อิเล็กตรอนสุดท้ายลงที่ | ตำแหน่งในตาราง         | ตัวอย่าง |
|-------|------------------------|------------------------|----------|
| s     | ออร์บิทัล $s$          | หมู่ IA, IIA (+ He)    | Na, Ca   |
| p     | ออร์บิทัล $p$          | หมู่ IIIA–VIIIA        | Cl, Ne   |
| d     | ออร์บิทัล $d$          | ธาตุแทรนซิชัน (หมู่ B) | Fe, Cu   |
| f     | ออร์บิทัล $f$          | แลนทาไนด์/แอกทิไนด์    | Ce, U    |

เทคนิคหาหม/คาบจากการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์: เขียน configuration ก่อนเสมอ แล้ว

- คาบ =  $n$  สูงสุด
- หมู่  $A$  = จำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุด (เฉพาะ  $s + p$  ของ  $n$  สูงสุด)

### ตัวอย่างโจทย์ 1.1

**โจทย์:** ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 จงหาว่า X อยู่หมู่ใด คาบใด บล็อกใด และแนวโน้มจะเกิดไอออนประจุเท่าใด

### วิธีทำทีละชั้น:

ชั้นที่ 1 — จัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ 17 ตัว:

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

ขั้นที่ 2 – หาคาบ: ค่า  $n$  สูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ  $n = 3 \rightarrow$  คาบ 3

ชั้นที่ 3 – หาหม: เวเลนซ์อิเล็กตรอน = อิเล็กตรอนใน 3s และ 3p รวม  $2 + 5 = 7 \rightarrow$  หมู่ VIIA

ชั้นที่ 4 — บล็อก: อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายลง  $3p \rightarrow$  บล็อก p

ชั้นที่ 5 — ไอออน: ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต ( $3p^6$ )  $\rightarrow$  รับอิเล็กตรอน 1 ตัว เกิด  $X^-$  (ธาตุนี้คือ Cl นั่นเอง)

### ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 1 ★★★★★

ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 3 บล็อก p   | ข. หมู่ VIIA คาบ 2 บล็อก p |
| ค. หมู่ VIIA คาบ 3 บล็อก p | ง. หมู่ VIIB คาบ 3 บล็อก d |

#### ข้อ 2 ★★★★★

ไอออน  $X^{2-}$  มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ก. หมู่ IIA คาบ 4 | ข. หมู่ VIIA คาบ 3 |
| ค. หมู่ VIA คาบ 3 | ง. หมู่ IVA คาบ 3  |

#### ข้อ 3 ★★★★★

ไอออน  $X^{3+}$  มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมคริปทอน (Kr, เลขอะตอม 36) ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 4 บล็อก p   | ข. หมู่ IA คาบ 5 บล็อก s   |
| ค. หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d | ง. หมู่ IIIA คาบ 5 บล็อก p |

#### ข้อ 4 ★★★★★

อะตอมกลางของธาตุ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่ 4 อนุภาค และมีเลขมวลเท่ากับ 80 ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ (กำหนดเลขอะตอม Rb = 37, Sr = 38, Y = 39)

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ก. หมู่ IA คาบ 5  | ข. หมู่ IIA คาบ 4  |
| ค. หมู่ IIA คาบ 5 | ง. หมู่ IIIA คาบ 5 |

#### ข้อ 5 ★★★★★

ธาตุ M มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ถึง 5 ดังนี้  $IE_1 = 0.74, IE_2 = 1.45, IE_3 = 7.73, IE_4 = 10.54, IE_5 = 13.63$  MJ/mol ตามลำดับ ธาตุ M ควรอยู่หมู่ใดของตารางธาตุ

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ก. หมู่ IA   | ข. หมู่ IIA |
| ค. หมู่ IIIA | ง. หมู่ VA  |



## 2 ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

### 3. ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

ขนาดอะตอมถูกกำหนดโดยการชั้กเยื่อระหว่าง 2 แรง:

1. แรงดึงดูดนิวเคลียส — ยิ่งประจุนิวเคลียสสุทธิ (effective nuclear charge,  $Z_{eff}$ ) มาก อิเล็กตรอนยิ่งถูกดึงเข้า → เล็กลง
2. จำนวนระดับพลังงาน — ยิ่ง  $n$  มาก อิเล็กตรอนนอกสุดยิ่งอยู่ไกล → ใหญ่ขึ้น

โดยประมาณ  $Z_{eff} = Z - S$  เมื่อ  $S$  คือจำนวนอิเล็กตรอนชั้นใน (shielding)

แนวโน้ม:

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา):  $n$  เท่าเดิม แต่  $Z$  เพิ่ม อิเล็กตรอนชั้นในเท่าเดิม →  $Z_{eff}$  เพิ่ม → **ขนาดเล็กลง**
- ในหมู่เดียวกัน (บน → ล่าง):  $n$  เพิ่ม ชั้นอิเล็กตรอนเพิ่ม → **ขนาดใหญ่ขึ้น** (ชนะผลของ  $Z$  ที่เพิ่ม)

ขนาดไอออน — 3 กฎที่ต้องจำ:

1. ไอออนบวกเล็กกว่าอะตอมเดิมเสมอ ( $\text{Na}^+ < \text{Na}$ ) เพราะเสียชั้นนอก + แรงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เหลือมากขึ้น
2. ไอออนลบใหญ่กว่าอะตอมเดิมเสมอ ( $\text{Cl}^- > \text{Cl}$ ) เพราะอิเล็กตรอนเพิ่มแต่โปรตอนเท่าเดิม แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนเพิ่ม
3. ไอโซอิเล็กทรอนิก (อิเล็กตรอนเท่ากัน): ตัวไหน  $Z$  มาก ตัวนั้นเล็ก — เพราะโปรตอนเยอะกว่าดึงดูดอิเล็กตรอนชุดเดียวกันแรงกว่า

#### ตัวอย่างโจทย์ 3.1

โจทย์: จงเรียงลำดับขนาดจากใหญ่ไปเล็ก:  $\text{O}^{2-}$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$

วิธีทำทีละขั้น:

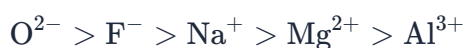
ขั้นที่ 1 — นับอิเล็กตรอนทุกตัว:

- $\text{O}^{2-}$ :  $8 + 2 = 10$
- $\text{F}^-$ :  $9 + 1 = 10$
- $\text{Na}^+$ :  $11 - 1 = 10$
- $\text{Mg}^{2+}$ :  $12 - 2 = 10$
- $\text{Al}^{3+}$ :  $13 - 3 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน → เป็นชุดไอโซอิเล็กทรอนิก

ขั้นที่ 2 — ใช้กฎ "Z มาก = เล็ก": เรียง  $Z$  จากน้อยไปมากคือ  $\text{O}(8) < \text{F}(9) < \text{Na}(11) < \text{Mg}(12) < \text{Al}(13)$

ขั้นที่ 3 — สรุป ขนาดใหญ่ → เล็ก:

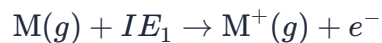




### 3 พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และอิเล็กโตรเนกาติวิตี

#### 4. พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy, IE)

**นิยาม:** พลังงานน้อยที่สุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอน 1 ตัวออกจากอะตอม (หรือไอออน) ใน **สถานะแก๊ส**



$IE$  เป็นบวกเสมอ (ต้องใส่พลังงานเข้าไป) และ  $IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$  เสมอ เพราะดึงอิเล็กตรอนออกจากไอออนที่บวกมากขึ้นเรื่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ

**แนวโน้ม:** ตรงข้ามกับขนาดอะตอม — ในคาบ ซ้าย→ขวา  $IE$  เพิ่มขึ้น (อะตอมเล็ก ดึงแน่น), ในหมู่ บน→ล่าง  $IE$  ลด (อะตอมใหญ่ อิเล็กตรอนนอกสุดอยู่ไกล)

ข้อยกเว้นในคาบ 2-3 ที่ข้อสอบชอบออก:

- $IE_1$  ของ Be > B — เพราะ B ดึงจาก  $2p$  ซึ่งพลังงานสูงกว่า (หลุดง่ายกว่า)  $2s$  ที่เต็มของ Be
- $IE_1$  ของ N > O — เพราะ O มีอิเล็กตรอนคู่ใน  $2p$  เกิดแรงผลักในออร์บิทัลเดียวกัน ส่วน N เป็น  $2p^3$  ครึ่งเต็มเสถียร

ลำดับจริงในคาบ 2 จึงเป็น: Li < B < Be < C < O < N < F < Ne

#### ตัวอย่างโจทย์ 4.1 — คำนวณ IE จากแบบจำลองของโบร์

สำหรับอะตอม/ไอออนที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว พลังงานของอิเล็กตรอนคือ

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

**โจทย์:** จงหาพลังงานไอออไนเซชันของ  $\text{He}^+$  ในหน่วย eV และ kJ/mol (กำหนด  $1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$ )

**วิธีทำทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1 —  $\text{He}^+$  มีอิเล็กตรอน 1 ตัว ใช้สูตรโบร์ได้ โดย  $Z = 2$ , สถานะพื้น  $n = 1$ :

$$E_1 = -13.6 \times \frac{2^2}{1^2} = -13.6 \times 4 = -54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 2 — ไอออไนเซชันคือพาอิเล็กตรอนจาก  $n = 1$  ไป  $n = \infty$  (ที่ซึ่ง  $E_\infty = 0$ ):

$$IE = E_\infty - E_1 = 0 - (-54.4) = 54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 3 — แปลงหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย:

$$IE = 54.4 \text{ eV} \times \frac{96.485 \text{ kJ/mol}}{1 \text{ eV}} \approx 5,249 \text{ kJ/mol}$$

สังเกตว่าโตกว่า IE ของ H (1,312 kJ/mol) ถึง 4 เท่า — มาจาก  $Z^2 = 4$  พอดี

## ตัวอย่างโจทย์ 4.2 — อ่านหมู่จากการกระโดดของ IE (ข้อสอบสุคคลาสสิก)

โจทย์: ธาตุ M มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับต่างๆ (kJ/mol) ดังนี้:  $IE_1 = 578$ ,  $IE_2 = 1,817$ ,  $IE_3 = 2,745$ ,  $IE_4 = 11,577$  จงระบุว่า M อยู่หมู่ใด และเมื่อเกิดสารประกอบคลอไรด์จะมีสูตรอย่างไร

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — หาว่า IE "กระโดด" ตรงไหน โดยดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน:

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1,817}{578} \approx 3.14 \quad \frac{IE_3}{IE_2} = \frac{2,745}{1,817} \approx 1.51 \quad \frac{IE_4}{IE_3} = \frac{11,577}{2,745} \approx 4.22$$

ขั้นที่ 2 — ตีความ: ค่าเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึง  $IE_3$  แล้ว **กระโดดพรวดตอน**  $IE_4$  (เกิน 4 เท่า) แปลว่าอิเล็กตรอนตัวที่ 4 ถูกดึงจากชั้นในที่เสถียรแบบแก๊สมีสกุล ซึ่งยากมาก

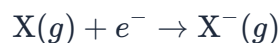
ขั้นที่ 3 — สรุป: ดึงอิเล็กตรอนออกง่าย 3 ตัว → เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 3 → หมู่ **IIIA** (ธาตุจริงคือ Al)

ขั้นที่ 4 — สารประกอบคลอไรด์: M ให้ 3 อิเล็กตรอน เกิด  $M^{3+}$  จับกับ  $Cl^-$  ได้สูตร  $MCl_3$

**กฎลัด:** จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก "ก่อนเจอการกระโดดครั้งใหญ่" = เลขหมู่ A

## 5. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity, EA)

**นิยาม:** พลังงานที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว



ธาตุส่วนใหญ่ **คายพลังงาน** เมื่อรับอิเล็กตรอน (EA เป็นลบตามอนุสัญญาเทอร์โมไดนามิกส์) ยิ่งคายมาก = ยิ่ง "อยากได้" อิเล็กตรอน

**แนวโน้ม:** คล้าย IE คือ ซ้าย→ขวา ชอบรับอิเล็กตรอนมากขึ้น, บน→ล่าง ลดลง — แต่มีข้อยกเว้นสำคัญมาก:

- **Cl คายพลังงานมากกว่า F** (−349 เทียบกับ −328 kJ/mol) เพราะ F อะตอมเล็กมาก อิเล็กตรอนแน่น รับตัวใหม่เข้าไปแล้วเกิดแรงผลัสูง → หมู่ VIIA ตัวที่ EA เด่นสุดคือ Cl ไม่ใช่ F
- หมู่ IIA และ VIIIA แทบไม่รับอิเล็กตรอน (บางค่าเป็นบวก) เพราะ configuration เดิมเสถียรอยู่แล้ว ( $ns^2$  เต็ม / ครอบนอกเตต)

ข้อสอบมักถามเชิงเปรียบเทียบ เช่น "ธาตุใดรับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงานมากที่สุด" — คำตอบในตัวเลือกที่มี F กับ Cl ให้ตอบ **Cl**

## 6. อิเล็กโตรเนกาติวิตี (Electronegativity, EN)

**นิยาม:** ความสามารถของอะตอมในการ **ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ** เข้าหาตัวเอง — ต่างจาก EA ตรงที่ EN ใช้กับอะตอมที่ "อยู่ในพันธะแล้ว" และไม่มีหน่วย (สเกลพอลิง)

**แนวโน้ม:** ซ้าย→ขวา เพิ่ม, บน→ล่าง ลด → **F มากสุด (4.0)** และมุมล่างซ้าย (Cs, Fr) น้อยสุด (~0.7) — แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่ไม่กำหนดค่าเพราะแทบไม่เกิดพันธะ

ค่าที่ควรจำ: F = 4.0, O = 3.5, N ≈ Cl = 3.0, C = 2.5, H = 2.1, Na = 0.9

ใช้ทำนายชนิดพันธะจาก  $\Delta EN$  (เกณฑ์โดยประมาณ):

| $\Delta EN$ | ชนิดพันธะ                  |
|-------------|----------------------------|
| $< 0.5$     | โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว (เกือบ) |
| $0.5 - 1.7$ | โคเวเลนต์มีขั้ว            |
| $> 1.7$     | ไอออนิก (โดยประมาณ)        |

## ตัวอย่างโจทย์ 6.1

โจทย์: จงเปรียบเทียบความมีขั้วของพันธะ H-Cl กับ Na-Cl และระบุชนิดพันธะ (กำหนด EN: H = 2.1, Na = 0.9, Cl = 3.0)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — คำนวณ  $\Delta EN$  ของแต่ละคู่:

$$\Delta EN_{\text{H-Cl}} = 3.0 - 2.1 = 0.9$$

$$\Delta EN_{\text{Na-Cl}} = 3.0 - 0.9 = 2.1$$

ขั้นที่ 2 — เทียบเกณฑ์: H-Cl ได้ 0.9 อยู่ช่วง 0.5–1.7 → **โคเวเลนต์มีขั้ว** (ขั้วลบอยู่ฝั่ง Cl) ส่วน Na-Cl ได้  $2.1 > 1.7$  → **ไอออนิก**

ขั้นที่ 3 — สรุป: Na-Cl มีความเป็นขั้ว/ไอออนิกสูงกว่า H-Cl ชัดเจน เพราะผลต่าง EN มากกว่า

### ผูกพันที่ 6 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 12

กำหนดสูตร  $Z_{eff} = Z - S$  โดย  $S$  คือจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นในสุด (ไม่นับเวเลนซ์อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด) ธาตุ Na ( $Z = 11$ ), Mg ( $Z = 12$ ) และ Al ( $Z = 13$ ) ล้วนมีอิเล็กตรอนชั้นใน  $1s^2 2s^2 2p^6$  เท่ากับ 10 ตัว ข้อใดคำนวณ  $Z_{eff}$  และสรุปการเรียงลำดับขนาดอะตอมได้ถูกต้อง

- $Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 21, 22, 23 ตามลำดับ ทำให้  $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al}$
- $Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น  $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$
- $Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น  $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$
- $Z_{eff}$  ของทั้งสามธาตุเท่ากันเพราะมีอิเล็กตรอนชั้นในเท่ากัน ทำให้ขนาดอะตอมเท่ากันทั้งหมด

#### ข้อ 13

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (พลังงานที่คายออกเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว) ของ F เท่ากับ 328 kJ/mol แต่ของ Cl เท่ากับ 349 kJ/mol ทั้งที่ F อยู่เหนือ Cl ในหมู่ VIIA ข้อใดอธิบายความผิดปกตินี้ได้ถูกต้องที่สุด

- เพราะ Cl มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า F จึงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาได้ดีกว่า
- เพราะ Cl มีจำนวนโปรตอนมากกว่า แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงมากกว่าเสมอไม่ว่ากรณีใด
- เพราะสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุทุกหมู่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเป็นปกติอยู่แล้ว
- เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักรบกวน ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร



## 4 ความเป็นโลหะ–อโลหะ ออกไซด์ และแนวโน้มจุดเดือด/จุดหลอมเหลว

### 7. ความเป็นโลหะ–อโลหะ และภาพรวมแนวโน้มทั้งหมด

ความเป็นโลหะ = แนวโน้มการ *เสีย* อิเล็กตรอน ดังนั้นมันสวนทางกับ IE และ EN โดยตรง:

- ซ้าย→ขวา: ความเป็นโลหะ **ลด** (กลายเป็นอโลหะ)
- บน→ล่าง: ความเป็นโลหะ **เพิ่ม** → โลหะจัดสุดอยู่มุมล่างซ้าย (Cs, Fr), อโลหะจัดสุดอยู่มุมบนขวา (F)
- แนวรอยต่อคือ **ธาตุกึ่งโลหะ (metalloids)**: B, Si, Ge, As, Sb, Te — Si สำคัญสุด (สารกึ่งตัวนำ)

ผลต่อสมบัติออกไซด์ (ออกข้อสอบบ่อย):

- ออกไซด์ของโลหะ → **เบส** (เช่น  $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$ )
- ออกไซด์ของอโลหะ → **กรด** (เช่น  $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ )
- ตรงรอยต่อเป็น **แอมโฟเทอริก** เช่น  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZnO}$  ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส

ภาพรวมง่าย: ลากลูกศรจากมุมล่างซ้ายไปมุมบนขวา — ตามทิศลูกศรนี้ IE, EA, EN เพิ่ม / ขนาดอะตอม, ความเป็นโลหะ ลด

### 8. แนวโน้มจุดเดือด/จุดหลอมเหลว

จุดเดือด/จุดหลอมเหลวเป็นสมบัติที่ "ไม่เป็นแนวโน้มเดียว" ทั้งตาราง (ต่างจาก IE/EN/ขนาดที่มีทิศทางเดียวชัดเจน) เพราะขึ้นกับ **ชนิดแรงยึดเหนี่ยว** ที่ต่างกันระหว่างโลหะกับอโลหะ จึงต้องแยกวิเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม

**หลักคิด — กลุ่มโลหะ (หมู่ main group):** อนุภาคยึดกันด้วย **พันธะโลหะ** ยิ่งอะตอมเล็กและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระมาก พันธะยิ่งแน่น

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนอิสระต่อพันธะมากขึ้น) เช่น Na (98 °C) < Mg (650 °C) < Al (660 °C)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **เพิ่มขึ้น** (อะตอมเล็กลง พันธะโลหะแน่นขึ้น) เช่น หมู่ IA: Cs (28 °C) < Rb (39 °C) < K (63 °C) < Na (98 °C) < Li (180 °C)

**หลักคิด — กลุ่มอโลหะ (โดยเฉพาะแก๊ส/โมเลกุลไม่มีขั้ว):** อนุภาคยึดกันด้วย **แรงลอนดอน** (แรงแวนเดอร์วาลส์) ซึ่งแรงขึ้นตามมวลอะตอม/จำนวนอิเล็กตรอนของโมเลกุล

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย → ขวา): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (อะตอมเล็กลง อิเล็กตรอนน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง)
- ในหมู่เดียวกัน (ล่าง → บน): จุดเดือด/หลอมเหลว **ลดลง** (มวลโมเลกุลน้อยลง แรงลอนดอนอ่อนลง) เช่น หมู่ VIIA:  $\text{I}_2$  (ของแข็ง) >  $\text{Br}_2$  (ของเหลว) >  $\text{Cl}_2$  (แก๊ส, จุดเดือด -34 °C) >  $\text{F}_2$  (แก๊ส, จุดเดือด -188 °C)

**ข้อสรุปสำคัญที่ต้องจำ:**

- แนวโน้ม **ของโลหะกับอโลหะสวนทางกัน** ในทิศเดียวกันของตาราง — อย่าใช้กฎเดียวข้ามกลุ่ม
- โดยทั่วไปโลหะมีจุดเดือด/หลอมเหลวสูงกว่าอโลหะ เพราะพันธะโลหะแข็งแรงกว่าแรงลอนดอนมาก

- **ข้อยกเว้นสำคัญ:** อโลหะที่มีโครงผลิกร่างตาข่ายโควาเลนต์ (covalent network) เช่น **C** (เพชร ระเหิด/หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 3500 °C) และ **Si** (หลอมเหลวที่ประมาณ 1414 °C) มีจุดหลอมเหลว **สูงมาก** สูงกว่าโลหะหลายชนิดด้วยซ้ำ เพราะอะตอมยึดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ทั่วทั้งผลึก ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวที่ยึดกันด้วยแรงลอนดอนอ่อน ๆ

**ระวัง:** โจทย์มักให้เลขอะตอม 3-4 ธาตุ (ผสมทั้งโลหะและอโลหะ) แล้วให้เรียงจุดหลอมเหลว — ต้องระบุก่อนว่าธาตุใดเป็นโลหะ/อโลหะ แล้วจึงเลือกใช้กฎที่สอดคล้องกัน อย่าเหมาทิศทางเดียวกับ IE/EN (ซึ่งเพิ่มซ้าย→ขวาเสมอไม่ว่าโลหะหรืออโลหะ)

### **ฝึกทันที 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)**

#### **ข้อ 18** ★★★★★

ออกไซด์ในข้อใดเป็นออกไซด์กรด

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ก. $\text{Na}_2\text{O}$ | ข. $\text{CO}_2$ |
| ค. $\text{CaO}$          | ง. $\text{MgO}$  |

#### **ข้อ 19** ★★★★★

$\text{Cl}_2\text{O}_7$  เป็นออกไซด์ของคลอรีนที่ Cl มีเลขออกซิเดชันสูงสุด เมื่อ  $\text{Cl}_2\text{O}_7$  ทำปฏิกิริยากับน้ำ ข้อใดระบุผลิตภัณฑ์และสมบัติของสารละลายที่ได้ถูกต้อง

- ได้แก๊ส HCl และ  $\text{O}_2$  สารละลายเป็นกรดอ่อน
- ได้  $\text{HClO}$  ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน +7 เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดอ่อน
- ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ เพราะ  $\text{Cl}_2\text{O}_7$  เป็นออกไซด์เบสของอโลหะที่มีเลขออกซิเดชันสูง
- ได้  $\text{HClO}_4$  ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน +7 เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดแก่

#### **ข้อ 20** ★★★★★

เมื่อผ่านแก๊ส  $\text{SO}_2$  ลงในน้ำที่หยดสารละลายลิตมัสไว้ ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

- ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง
- ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_3$  ลิตมัสเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน
- แก๊สไม่ละลายน้ำ ลิตมัสไม่เปลี่ยนสี
- ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_3$  ลิตมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

#### **ข้อ 21** ★★★★★

**แนว BMAT**

ออกไซด์ของธาตุใดต่อไปนี้ เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ จะได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด (ตอบโดยไม่ต้องคำนวณ)

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ก. $\text{Na}_2\text{O}$ | ข. $\text{MgO}$ |
| ค. $\text{SO}_3$         | ง. $\text{CaO}$ |





## ข้อ 28 ★★★★★

$\text{BeCl}_2$  มีสมบัติคล้ายคลึงกับสารประกอบคลอไรด์ของธาตุใดมากที่สุด และเพราะเหตุใด

- ก.  $\text{MgCl}_2$  เพราะ Be และ Mg อยู่หมู่ IIA เดียวกัน จึงมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ
- ข.  $\text{AlCl}_3$  เพราะไอออนบวก  $\text{Be}^{2+}$  และ  $\text{Al}^{3+}$  มีขนาดเล็กและประจุหนาแน่นใกล้เคียงกันตามความสัมพันธ์แนวแย่ง ทำให้คลอไรด์ทั้งสองมีลักษณะโคเวเลนต์สูงคล้ายกัน
- ค. NaCl เพราะเป็นสารประกอบไอออนิกทั่วไปที่ละลายน้ำได้สารละลายเป็นกลางเหมือนกัน
- ง.  $\text{CaCl}_2$  เพราะ Be และ Ca อยู่หมู่ IIA เดียวกันและมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน

## ข้อ 29 ★★★★★

เพราะเหตุใด Be และ Al ซึ่งอยู่คนละหมู่กัน (Be หมู่ IIA, Al หมู่ IIIA) จึงมีออกไซด์และไฮดรอกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน ขณะที่ธาตุหมู่ IIA ตัวอื่น เช่น Mg, Ca มีออกไซด์เป็นเบสล้วน

- ก. เพราะ Be และ Al มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันพอดี จึงเกิดไอออนประจุเท่ากัน
- ข. เพราะ Be อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกับ Al ทำให้มีขนาดอะตอมและประจุนิวเคลียสสุทธิใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ไอออน  $\text{Be}^{2+}$  มีอำนาจโพลาริซสูงใกล้เคียง  $\text{Al}^{3+}$  มากกว่าไอออนของ Mg หรือ Ca
- ค. เพราะ Be และ Al ต่างก็เป็นธาตุแทรนซิชันบล็อก d เหมือนกัน
- ง. เพราะ Be และ Al มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี

## ข้อ 30 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งต่อไปนี้ (ก) Li และ Mg เป็นคู่แนวแย่ง เพราะเมื่อ Li เลื่อนลง 1 คาบและเลื่อนขวา 1 หมู่ จะตรงตำแหน่ง Mg พอดี (ข) ความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งใช้ได้กับทุกคู่ธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันในตารางธาตุอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น (ค) Be และ Al มีออกไซด์เป็นแอมโฟเทอริกเหมือนกัน (ง) B และ Si ต่างก็เป็นธาตุกึ่งโลหะ และมีจุดหลอมเหลวสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน ข้อใดถูกต้อง

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ก. เฉพาะ (ก) และ (ข) | ข. เฉพาะ (ก) (ค) และ (ง)    |
| ค. เฉพาะ (ค) และ (ง) | ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง) |

## ข้อ 31 ★★★★★

เหตุใดขนาดอะตอมของ Li และ Mg จึงใกล้เคียงกันมาก แม้ Li จะอยู่คาบ 2 และ Mg อยู่คาบ 3 (ซึ่งตามปกติควรมีขนาดใหญ่กว่า)

- ก. เพราะ Li และ Mg มีจำนวนโปรตอนเท่ากันพอดี
- ข. เพราะผลของการเพิ่มระดับพลังงาน (ทำให้ Mg ควรใหญ่กว่า Li) และผลของการเพิ่มประจุนิวเคลียสสุทธิเมื่อเลื่อนขวา 1 หมู่ (ทำให้ Mg เล็กลง) หักล้างกันเกือบพอดี
- ค. เพราะ Mg มีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ช่วยกำบังนิวเคลียสได้ดีเป็นพิเศษ
- ง. เพราะ Li และ Mg ต่างก็เป็นธาตุที่ไม่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน

ข้อ 32 ★★★★★

ธาตุ P (หมู่ VA คาบ 3) และธาตุ Se (หมู่ VIA คาบ 4) อยู่ในตำแหน่งที่แย่งมุมกันตามนิยามเชิงตำแหน่ง (เลื่อนลง 1 คาบ และเลื่อนขวา 1 หมู่พร้อมกัน) เช่นเดียวกับคู่ Li-Mg แต่เหตุใดคู่ P-Se จึงไม่ถูกจัดเป็นคู่ "ความสัมพันธ์เชิงแนวแย่ง" ที่ข้อสอบเน้นเหมือนคู่ Li-Mg, Be-Al, B-Si

- ก. เพราะ P และ Se ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่แย่งมุมกันจริง คำนวณตำแหน่งในโจทย์ผิด
- ข. เพราะ P และ Se ต่างก็เป็นธาตุแทรนซิชันบล็อก d จึงไม่นับเป็นคู่แนวแย่งของธาตุหมู่ A
- ค. เพราะ P อยู่คาบ 3 และ Se อยู่คาบ 4 ซึ่งตามนิยามต้องห่างกันอย่างน้อย 2 คาบขึ้นไปจึงจะนับเป็นคู่แนวแย่ง
- ง. เพราะความสัมพันธ์เชิงแนวแย่งเป็นข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่ที่มีหลักฐานสมบัติทางเคมีคล้ายกันอย่างชัดเจนเท่านั้น (เช่น Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎทั่วไปที่ธาตุคู่ใดอยู่ตำแหน่งที่แย่งมุมแล้วต้องมีสมบัติคล้ายกันเสมอ

## 6 ไฮโดรเจน และธาตุหมู่ IA IIA

### 2. ตำแหน่งพิเศษของไฮโดรเจน

**หลักคิด:** ไฮโดรเจนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพียง  $1s^1$  ทำให้มีสมบัติบางส่วนคล้ายหมู่ IA และบางส่วนคล้ายหมู่ VIIA พร้อมกัน แต่ก็ไม่เหมือนทั้งสองหมู่อย่างสมบูรณ์ จึงจัดวางในตำแหน่งพิเศษ (บางตารางธาตุวาง H ไว้บนหมู่ IA, บางตารางวางไว้บนหมู่ VIIA, บางตารางวางลอยไว้ต่างหาก)

**คล้ายหมู่ IA:** มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวเหมือนกัน เสียอิเล็กตรอนนั้นได้เกิดไอออนบวก



**คล้ายหมู่ VIIA:** ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล ( $\text{He}, 1s^2$ ) เหมือนหมู่ VIIA ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต จึง รับ อิเล็กตรอนได้เกิดไฮไดรด์ไอออน ( $\text{H}^-$ ) และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่  $\text{H}_2$  เหมือนแฮโลเจน



จุดที่ต่างจากทั้งสองหมู่:

- ต่างจากหมู่ IA ตรงที่ **ไม่ใช่โลหะ** และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก (ประมาณ  $1,312 \text{ kJ/mol}$ ) ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่ายแบบโลหะแอลคาไล
- ต่างจากหมู่ VIIA ตรงที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ำกว่ามาก ( $\text{H} = 2.1$  เทียบกับ  $\text{Cl} = 3.0, \text{F} = 4.0$ ) จึงไม่ได้ดึงอิเล็กตรอนแรงแบบแฮโลเจน และมีเลขออกซิเดชันได้เพียง  $+1, 0, -1$  เท่านั้น (ไม่มีเลขออกซิเดชันสูงแบบ Cl ที่ไปถึง  $+7$  ได้)

**ระวัง:** โจทย์มักถามว่า "สมบัติใดของไฮโดรเจนคล้ายหมู่ VIIA" แล้วมีตัวลวงที่จริงเป็นสมบัติคล้ายหมู่ IA (เช่น การเสียอิเล็กตรอนเกิด  $\text{H}^+$ ) ปนอยู่ ต้องแยกให้ชัดว่ากำลังพูดถึงด้าน "ให้อิเล็กตรอน" (คล้าย IA) หรือด้าน "รับอิเล็กตรอน/เป็นโมเลกุลคู่" (คล้าย VIIA)

## 10. สมบัติของธาตุหมู่ IA และ IIA (โลหะแอลคาไล / แอลคาไลน์เอิร์ท)

**หมู่ IA ( $\text{Li Na K Rb Cs}$ ):** configuration ลงท้าย  $ns^1 \rightarrow$  เสีย 1 อิเล็กตรอนง่ายมาก เกิด  $\text{M}^+$  เท่านั้น

- อ่อน ตัดได้ด้วยมีด จุดหลอมเหลวต่ำ (เทียบกับโลหะทั่วไป) ความหนาแน่นต่ำ ( $\text{Li Na K}$  ลอยน้ำ)
- ทำปฏิกิริยากับน้ำ **รุนแรง** ได้เบสแก่ + แก๊ส  $\text{H}_2$  และรุนแรงขึ้นตามหมู่ ( $\text{Cs}$  ระเบิด)
- เก็บในน้ำมันเพื่อกันอากาศ/ความชื้น
- สีเปลวไฟ:  $\text{Li}$  แดง,  $\text{Na}$  เหลือง,  $\text{K}$  ม่วง

**หมู่ IIA ( $\text{Be Mg Ca Sr Ba}$ ):** ลงท้าย  $ns^2 \rightarrow$  เกิด  $\text{M}^{2+}$  แข็งกว่า จุดหลอมเหลวสูงกว่า และว่องไวน้อยกว่าหมู่ IA (เพราะต้องเสีย 2 อิเล็กตรอน พลังงานรวมที่ใช้สูงกว่า)

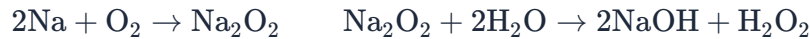
- $\text{Be}$  แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ,  $\text{Mg}$  ทำกับไอน้ำ,  $\text{Ca}$  ลงไปทำกับน้ำเย็นได้
- สีเปลวไฟ:  $\text{Ca}$  แดงอิฐ,  $\text{Sr}$  แดงเข้ม,  $\text{Ba}$  เขียว
- ไอออน  $\text{Ca}^{2+}$  และ  $\text{Mg}^{2+}$  คือตัวการน้ำกระด้าง

**ออกไซด์ของหมู่ IA เมื่อเผาในออกซิเจน:** แม้อยู่หมู่เดียวกันและเสียอิเล็กตรอนเป็น  $M^+$  เหมือนกัน แต่เมื่อเผาโลหะหมู่ IA ในแก๊สออกซิเจนที่มากพอ ผลิตภัณฑ์ออกไซด์ที่ได้ **ไม่เหมือนกันทุกตัว** เพราะไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่) ช่วยให้แอนไอออนของออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ ( $O_2^{2-}$ ) และซูเปอร์ออกไซด์ ( $O_2^-$ ) อยู่ตัวได้ (โครงตาข่ายไอออนิกเสถียรขึ้นเมื่อขนาดไอออนบวกกับไอออนลบใกล้เคียงกัน)

- **Li ให้ ออกไซด์ปกติ ( $Li_2O$ )** เท่านั้น (Li ตัวเล็ก ทำให้เฉพาะ  $O^{2-}$  ตัวเล็กเสถียรพอ) — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์



- **Na ให้ เปอร์ออกไซด์ ( $Na_2O_2$ )** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์



- **K, Rb, Cs ให้ ซูเปอร์ออกไซด์ ( $KO_2$  ฯลฯ)** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก — ทำปฏิกิริยากับน้ำได้ไฮดรอกไซด์ + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + แก๊สออกซิเจน



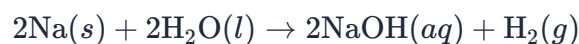
**ระวัง:** อย่าเขียนสมการเผาโลหะหมู่ IA ทุกตัวเป็น  $4M + O_2 \rightarrow 2M_2O$  เหมือนกันหมด — ข้อสอบมักให้ผลิตภัณฑ์จริง (เปอร์ออกไซด์/ซูเปอร์ออกไซด์) มาแล้วให้หาว่าเป็นโลหะตัวใด หรือให้เขียนสมการปฏิกิริยากับน้ำที่ต้องมีทั้ง 2 หรือ 3 ผลิตภัณฑ์ตามชนิดออกไซด์

## ตัวอย่างโจทย์ 10.1

**โจทย์:** โซเดียม 4.6 g ทำปฏิกิริยากับน้ำจนหมด จะได้แก๊สไฮโดรเจนกี่ลิตรที่ STP ( $Na = 23$ )

**วิธีทำทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1 — เขียนสมการดุล:



ขั้นที่ 2 — หาโมล Na:

$$4.6 \text{ g Na} \times \frac{1 \text{ mol Na}}{23 \text{ g Na}} = 0.2 \text{ mol Na}$$

ขั้นที่ 3 — เทียบอัตราส่วนโมลจากสมการ ( $Na$  ต่อ  $H_2 = 2$  ต่อ 1):

$$0.2 \text{ mol Na} \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2 \text{ mol Na}} = 0.1 \text{ mol } H_2$$

ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \text{ mol} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol}} = 2.24 \text{ L}$$

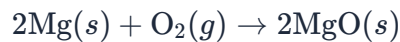
**ตอบ:** ได้แก๊ส  $H_2$  ปริมาตร **2.24 ลิตร** ที่ STP

## ตัวอย่างโจทย์ 10.2

**โจทย์:** เผาแมกนีเซียม 4.8 g ในออกซิเจนส่วนเกินจนสมบูรณ์ จะได้  $MgO$  กี่กรัม ( $Mg = 24, O = 16$ )

### วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Mg:

$$4.8 \text{ g Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{24 \text{ g Mg}} = 0.2 \text{ mol Mg}$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Mg ต่อ MgO = 2 ต่อ 2 = 1 ต่อ 1 → ได้ MgO 0.2 mol

ขั้นที่ 4 — มวล MgO (มวลสูตร = 24 + 16 = 40):

$$0.2 \text{ mol MgO} \times \frac{40 \text{ g MgO}}{1 \text{ mol MgO}} = 8.0 \text{ g}$$

ตอบ: ได้ MgO น้ก 8.0 กรัม

### ผักท้นที่ 8 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 33 ★★★★★

การทดสอบเปลวไฟ (flame test) ใช้จำแนกไอออนของโลหะหมู่ IA และ IIA บางชนิดได้จากสีเปลวไฟที่มีลักษณะเฉพาะตัว ข้อใดจับคู่ธาตุกับสีเปลวไฟได้ถูกต้องทั้งหมด

- ก. Li = เหลือง, Na = แดง, K = เขียว
- ข. Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง
- ค. Li = เขียว, Na = ม่วง, K = แดงอิฐ
- ง. Li = แดงอิฐ, Na = เขียว, K = เหลือง

#### ข้อ 34 ★★★★★

เหตุใดจึงต้องเก็บโลหะโซเดียมไว้ในน้ำมัน

- ก. เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน
- ข. เพราะโซเดียมระเหิดได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง น้ำมันช่วยลดการระเหิด
- ค. เพราะโซเดียมละลายในน้ำมันแล้วเสถียรขึ้น กลายเป็นสารประกอบที่ไม่ว่องไว
- ง. เพราะโซเดียมมีความหนาแน่นสูงมาก ต้องใช้น้ำมันพยุงไม่ให้ตกกระแทกแตก

#### ข้อ 35 ★★★★★

เมื่อเผาโลหะหมู่ IA ได้แก่ Li, Na และ K ในแก๊สออกซิเจนที่มากเกินไปจนสมบูรณ์ ข้อใดจับคู่โลหะกับชนิดออกไซด์หลักที่ได้ถูกต้อง

- ก. Li ให้เปอร์ออกไซด์, Na ให้ออกไซด์ปกติ, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์
- ข. Li ให้ออกไซด์ปกติ, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์
- ค. Li ให้ซูเปอร์ออกไซด์, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ออกไซด์ปกติ
- ง. ทั้งสามธาตุให้ออกไซด์ปกติเหมือนกันหมด เพราะอยู่หมู่เดียวกัน



7

ธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน) และแก๊สมีสกุล

### 11. สมบัติของธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน)

configuration ลงท้าย  $ns^2np^5 \rightarrow$  อยากได้อิเล็กตรอนอีก 1 ตัว  $\rightarrow$  เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดี เกิด  $X^-$  และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่  $X_2$  เสมอ

| ธาตุ            | สถานะที่อุณหภูมิห้อง | สี            |
|-----------------|----------------------|---------------|
| F <sub>2</sub>  | แก๊ส                 | เหลืองอ่อน    |
| Cl <sub>2</sub> | แก๊ส                 | เขียวอมเหลือง |
| Br <sub>2</sub> | ของเหลว              | น้ำตาลแดง     |
| I <sub>2</sub>  | ของแข็ง (ระเหิดได้)  | ม่วงดำ        |

จุดเดือด/หลอมเหลวเพิ่มลงตามหมู่ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มตามขนาดโมเลกุล — สวนทางกับความว่องไวปฏิกิริยาที่ **ลดลง** ตามหมู่ (F<sub>2</sub> ดุสุด)

**กฎการแทนที่:** แฮโลเจนตัวบน (ออกซิไดส์เก่งกว่า) แทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้:



ส่วน I<sub>2</sub> ใส่ลงสารละลาย Br<sup>-</sup> จะ **ไม่เกิดปฏิกิริยา** เพราะ I อยู่ล่างกว่า Br

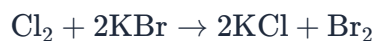
ข้อสอบชอบให้สังเกตสี: เขย่า Cl<sub>2</sub> กับสารละลาย KBr แล้วชั้นตัวทำละลายอินทรีย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง = เกิด Br<sub>2</sub>

#### ตัวอย่างโจทย์ 11.1

**โจทย์:** ผ่านแก๊ส Cl<sub>2</sub> 7.1 g ลงในสารละลาย KBr ที่มากเกินไป จะเกิด Br<sub>2</sub> กี่กรัม (Cl = 35.5, Br = 80)

**วิธีทำทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Cl<sub>2</sub> (มวลโมเลกุล = 2 × 35.5 = 71):

$$7.1 \cancel{g Cl_2} \times \frac{1 \text{ mol } Cl_2}{71 \cancel{g Cl_2}} = 0.1 \text{ mol } Cl_2$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Cl<sub>2</sub> ต่อ Br<sub>2</sub> = 1 ต่อ 1  $\rightarrow$  เกิด Br<sub>2</sub> 0.1 mol

ขั้นที่ 4 — มวล Br<sub>2</sub> (มวลโมเลกุล = 2 × 80 = 160):

$$0.1 \text{ mol Br}_2 \times \frac{160 \text{ g Br}_2}{1 \text{ mol Br}_2} = 16 \text{ g}$$

ตอบ: เกิด Br<sub>2</sub> น้ก 16 กรัม

## 12. แก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA)

He Ne Ar Kr Xe Rn — configuration ครบออกเตต ( $ns^2np^6$  ยกเว้น He เป็น  $1s^2$ ) จึง:

- เฉื่อยต่อปฏิกิริยาอย่างยิ่ง อยู่เป็น **อะตอมเดี่ยว** (monatomic) ไม่จับคู่แบบแฮโลเจน
- $IE_1$  สูงสุดในคาบของตัวเอง (He คือธาตุที่ IE สูงสุดในตารางธาตุ)
- จุดเดือดต่ำมาก (He เดือดที่ประมาณ 4 K) และเพิ่มขึ้นลงตามหมู่ตามแรงลอนดอน
- ไม่ได้เฉื่อย 100%: Xe ตัวใหญ่ IE ต่ำพอ เกิดสารประกอบกับธาตุ EN สูงจัดได้ เช่น XeF<sub>2</sub>, XeF<sub>4</sub>, XeO<sub>3</sub> — ประเด็นนี้ออกสอบแนว "ข้อใดผิด" บ่อย
- การใช้งาน: He เติมบอลลูก/หลอดเย็น, Ne หลอดไฟโฆษณา, Ar สร้างบรรยากาศเฉื่อยในหลอดไฟและงานเชื่อม

### ผีกทันที 5 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 41 ★★☆☆☆

เหตุผลข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุดว่าเพราะเหตุใดแก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA) จึงไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- เพราะเป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำ อนุภาคจึงชนกันน้อยครั้ง ปฏิกิริยาจึงเกิดยาก
- เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจ้ดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก
- เพราะมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดในตารางธาตุ จึงไม่ยอมให้อิเล็กตรอนแก่ธาตุอื่น
- เพราะอะตอมมีขนาดเล็กและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง จึงไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น

#### ข้อ 42 ★★★★★

พิจารณาการทดลองต่อไปนี้ (ก) ผ่านแก๊ส Cl<sub>2</sub> ลงในสารละลาย KBr (ข) หยดสารละลาย Br<sub>2</sub> ลงในสารละลาย KCl (ค) หยดสารละลาย Br<sub>2</sub> ลงในสารละลาย KI ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

- เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)
- เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ข)
- เกิดปฏิกิริยาทั้ง (ก) (ข) และ (ค)
- เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก)

#### ข้อ 43 ★★★★★

ออกซิเจนเกิดสารประกอบได้หลายรูปแบบ ข้อใดเรียงลำดับเลขออกซิเดชันของอะตอม O ในสาร H<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, KO<sub>2</sub> และ OF<sub>2</sub> จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

- OF<sub>2</sub> < KO<sub>2</sub> < H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> < H<sub>2</sub>O
- H<sub>2</sub>O < H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> < KO<sub>2</sub> < OF<sub>2</sub>
- H<sub>2</sub>O < KO<sub>2</sub> < H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> < OF<sub>2</sub>
- H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> < H<sub>2</sub>O < OF<sub>2</sub> < KO<sub>2</sub>

## ข้อ 44 ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับธาตุหมู่ VIIA และสารประกอบไฮโดรเจนแฮไลด์ (HX) ต่อไปนี้ (ก) สารละลายของ  $I_2$  ในตัวทำละลาย  $CCl_4$  มีสีม่วง (ข) HF มีจุดเดือดสูงที่สุดในบรรดา HX เพราะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล (ค) ความแรงของกรดไฮโดรแฮลิคเรียงเป็น  $HF > HCl > HBr > HI$  ตามค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีของแฮโลเจน (ง) เมื่อผ่านแก๊ส  $Cl_2$  ลงในสารละลาย KI จะเกิด  $I_2$  ขึ้น ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ค)

ข. เฉพาะ (ข) (ค) และ (ง)

ค. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ง. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

## ข้อ 45 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการสกัดโบรมีนจากน้ำทะเล (คล้ายกระบวนการ Dow) โรงงานผ่านแก๊สคลอรีนส่วนเกินลงในน้ำทะเลเข้มข้นที่มีไอออนโบรมไนด์ ( $Br^-$ ) ละลายอยู่  $6.50 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$  ปริมาตร  $1.00 \times 10^6 \text{ L}$  ถ้าปฏิกิริยาแทนที่เกิดสมบูรณ์ 100% จะสกัดโบรมีน ( $Br_2$ ) ได้กี่กิโลกรัม (กำหนด  $Br = 80$ ) และเหตุใด  $Cl_2$  จึงสามารถแทนที่  $Br^-$  ได้

ก. 52.0 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $Br^-$  ( $Cl$  อยู่บนกว่า  $Br$  ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)ข. 52.0 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจรีดิวซ์แรงกว่า  $Br^-$ ค. 104 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $Br^-$  ( $Cl$  อยู่บนกว่า  $Br$  ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)ง. 26.0 kg เพราะ  $Cl_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $Br^-$

## 8 ธาตุแทรนซิชันเบื้องต้น

### 13. ธาตุแทรนซิชันเบื้องต้น (บล็อก d)

ธาตุแทรนซิชันคือธาตุที่อิเล็กตรอนกำลังเติมออร์บิทัล  $d$  (คาบ 4 คือ Sc–Zn เติม  $3d$  ตามหลักสูตรไทย/สสวท. — แต่ตามนิยาม IUPAC เครื่องครัด Zn ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน เพราะ  $3d$  เต็มทั้งในอะตอม  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2$  และไอออน  $\text{Zn}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^{10}$  — สอดคล้องกับที่  $\text{Zn}^{2+}$  ไม่มีสีในข้อ 2 ด้านล่าง) สมบัติเด่นที่ต่างจากธาตุหมู่ A:

1. เลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2/+3, Mn เป็นได้ตั้งแต่ +2 ถึง +7 (ใน  $\text{KMnO}_4$ ) — เพราะพลังงานของ  $3d$  กับ  $4s$  ใกล้กันมาก
2. สารประกอบ/ไอออนมีสี เช่น  $\text{Cu}^{2+}$  ฟ้า,  $\text{Fe}^{3+}$  เหลืองส้ม,  $\text{MnO}_4^-$  ม่วง,  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  ส้ม — สีเกิดจากการดูดกลืนแสงของอิเล็กตรอน  $d$  (ไอออนที่เป็น  $d^0$  หรือ  $d^{10}$  เช่น  $\text{Sc}^{3+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$  จึงไม่มีสี)
3. เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ดี (Fe ในกระบวนการ Haber,  $\text{V}_2\text{O}_5$  ในกระบวนการ Contact, Ni ในไฮโดรจิเนชัน)
4. แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าดี ขนาดอะตอมในคาบเดียวกัน **เปลี่ยนน้อย** (ต่างจากหมู่ A ที่ลดชัดเจน)
5. เกิด ไอออนเชิงซ้อน เช่น  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$  สีน้ำเงินเข้ม

กฎเหล็กเรื่อง configuration: ตอน "เติม" อิเล็กตรอน เติม  $4s$  ก่อน  $3d$  แต่ตอน "ดึงออกเป็นไอออนบวก" ต้อง **ดึง  $4s$  ออกก่อน** เสมอ

ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม/เต็ม:  $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และ  $\text{Cu} = [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$

#### ตัวอย่างโจทย์ 13.1

โจทย์: จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe ( $Z = 26$ ),  $\text{Fe}^{2+}$  และ  $\text{Fe}^{3+}$  พร้อมอธิบายว่าเหตุใด  $\text{Fe}^{3+}$  จึงเสถียรมากกว่า  $\text{Fe}^{2+}$

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — อะตอม Fe มี 26 อิเล็กตรอน:



ขั้นที่ 2 — เกิด  $\text{Fe}^{2+}$  ดึง 2 ตัวจาก  $4s$  ก่อน (ห้ามดึง  $3d$  ก่อนเด็ดขาด):



ขั้นที่ 3 — เกิด  $\text{Fe}^{3+}$  ดึงต่ออีก 1 ตัวจาก  $3d$ :



ขั้นที่ 4 — อธิบาย:  $3d^5$  คือสภาวะ **ครึ่งเต็ม** (อิเล็กตรอนเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล สมมาตร แรงผลักรบกวนต่ำ) จึงเสถียรเป็นพิเศษ — นี่คือเหตุผลที่  $\text{Fe}^{2+}$  ในอากาศค่อยๆ ถูกออกซิไดส์เป็น  $\text{Fe}^{3+}$



## ข้อ 51 ★★★★★

ธาตุ Cr มีเลขอะตอม 24 การจัดเรียงอิเล็กตรอนสถานะพื้นของอะตอม Cr มีข้อยกเว้นจากการบรรจุแบบปกติเพราะความเสถียรพิเศษของการบรรจุครึ่งเต็ม ข้อใดระบุ config ของอะตอม Cr และไอออน  $\text{Cr}^{2+}$  ได้ถูกต้อง

- ก. Cr:  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  (ตามการบรรจุแบบปกติ),  $\text{Cr}^{2+}$ :  $[\text{Ar}] 3d^4$
- ข. Cr:  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ ,  $\text{Cr}^{2+}$ :  $[\text{Ar}] 3d^3 4s^1$
- ค. Cr:  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ ,  $\text{Cr}^{2+}$ :  $[\text{Ar}] 3d^4$
- ง. Cr:  $[\text{Ar}] 3d^6$ ,  $\text{Cr}^{2+}$ :  $[\text{Ar}] 3d^4$

## ข้อ 52 ★★★★★

สารเชิงซ้อน  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$  เป็นของแข็งสีน้ำเงินเข้ม เลขออกซิเดชันของ Cu และประจุของไอออนเชิงซ้อน  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]$  เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ก. +2 และ +2 | ข. +2 และ 0  |
| ค. +1 และ +1 | ง. +6 และ +2 |

## ข้อ 53 ★★★★★

กำหนดสารเชิงซ้อน 2 ชนิด ได้แก่  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  และ  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง (กำหนดให้ลิแกนด์  $\text{CN}^-$  มีประจุ  $-1$ ,  $\text{Cl}^-$  มีประจุ  $-1$  และ  $\text{H}_2\text{O}$  เป็นกลาง)

- ก. Fe มีเลขออกซิเดชัน +2 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3
- ข. Fe มีเลขออกซิเดชัน +3 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +1
- ค. Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6
- ง. Fe มีเลขออกซิเดชัน +6 เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3

9

สรุปและจุดพลาดบ่อย

📌

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

| หัวข้อ                     | สูตร / ข้อเท็จจริง                                                                         | หมายเหตุ                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| พลังงานโบร์ (1 อิเล็กตรอน) | $E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$                                            | ใช้ได้เฉพาะระบบบิอิเล็กตรอนเดียว เช่น H, $\text{He}^+$ , $\text{Li}^{2+}$ , $\text{Be}^{3+}$ |
| นิยาม IE                   | $\text{M}(g) \rightarrow \text{M}^+(g) + e^-$                                              | ต้องสถานะแก๊สเสมอ, $IE_1 < IE_2 < \dots$                                                     |
| หาหมู่จาก IE               | หมู่ = จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดก่อนค่ากระโดด                                                 | ดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน                                                                      |
| ประจุนิวเคลียสสุทธิ        | $Z_{eff} = Z - S$                                                                          | อธิบายแนวโน้มในคาบ                                                                           |
| ไอโซอิเล็กทรอนิก           | $Z$ มาก $\rightarrow$ ขนาดเล็ก                                                             | นับอิเล็กตรอนก่อนทุกครั้ง                                                                    |
| เกณฑ์ $\Delta EN$          | $< 0.5$ ไม่มีขั้ว / $0.5-1.7$ มีขั้ว / $> 1.7$ ไอออนิก                                     | ค่าประมาณ ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด                                                              |
| แปลงหน่วยพลังงาน           | $1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$                                                     | ใช้กับผลจากสูตรโบร์                                                                          |
| STP                        | $1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$                                                           | ใช้กับแก๊สเท่านั้น                                                                           |
| ไม่ใช่ STP                 | $PV = nRT, R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$                  | อุณหภูมิต้องเป็นเคลวิน                                                                       |
| ลำดับ IE คาบ 2             | $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$ | ข้อยกเว้น $\text{Be} > \text{B}$ และ $\text{N} > \text{O}$                                   |
| EA เด่นสุด                 | Cl (ไม่ใช่ F)                                                                              | F เล็กเกิน แรงผลักสูง                                                                        |
| EN สุดขั้ว                 | F = 4.0 มากสุด, Cs/Fr ประมาณ 0.7 น้อยสุด                                                   | จำ F, O, $\text{N} \approx \text{Cl} = 4.0, 3.5, 3.0$                                        |
| config แทรนซิชัน           | เติม 4s ก่อน 3d / ดึงออกจาก 4s ก่อน                                                        | Cr, Cu เป็นข้อยกเว้น 4s <sup>1</sup>                                                         |

แนวโน้มรวมในหนึ่งบรรทัด: ไปทางขวา-ขึ้นบนของตาราง  $\rightarrow$  ขนาดลด, IE/EA/EN เพิ่ม, ความเป็นโลหะลด — ทุกอย่างสวนทางกับขนาดอะตอม (ยกเว้นจุดหลอมเหลวที่ไม่เป็นแนวโน้มเดียว)

⚠

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ลืมว่า IE ต้องเป็นสถานะแก๊ส — ถ้าโจทย์ให้สมการที่สารเป็น (s) หรือ (aq) นั้นไม่ใช่นิยาม IE ให้ตัดตัวเลือกทิ้งทันที
- ท่องแนวโน้ม IE ในคาบแบบเส้นตรง แล้วโดนข้อยกเว้นดัก — จำคู่  $\text{Be} > \text{B}$  และ  $\text{N} > \text{O}$  ให้ขึ้นใจพร้อมเหตุผล (2s เต็ม กับ 2p<sup>3</sup> ครึ่งเต็ม) เพราะข้อสอบชอบถามเหตุผลด้วย

- **ตอบ F** เมื่อถูกถามว่าธาตุใด EA มากสุด — ที่ถูกคือ Cl; F ชนะเฉพาะเรื่อง EN ไม่ใช่ EA แยกสองคำนี้ให้ชัด: EA = รับอิเล็กตรอนตอนเป็นอะตอมเดี่ยวในสถานะแก๊ส, EN = ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
- **เรียงขนาดไอออนไอโซอิเล็กทริกตามเลขหมู่** — วิธีที่ถูกคือนับอิเล็กตรอนยืนยันว่าเท่ากันก่อน แล้วใช้  $Z$  ตัดสิน ( $Z$  มาก = เล็ก) อย่าเดาจากตำแหน่งในตาราง
- **ดึงอิเล็กตรอน 3d ออกก่อน 4s ตอนเขียน config ไอออนแทรนซิชัน** — ผิดคลาสสิก! เติม 4s ก่อนก็จริง แต่ดึงออกต้องเอา 4s ออกก่อนเสมอ เช่น  $\text{Fe}^{2+}$  คือ  $[\text{Ar}] 3d^6$  ไม่ใช่  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
- **สรุปว่าแก๊สมีสกุลไม่เกิดสารประกอบเลย** — Xe เกิด  $\text{XeF}_2$ ,  $\text{XeF}_4$  ได้ ข้อความ "เฉื่อยสมบูรณ์ 100%" คือตัวเลือกหลอกยอดนิยมน
- **สับสนทิตความว่องไวของแฮโลเจนกับจุดเดือด** — ความว่องไว ลดลงตามหมู่ ( $\text{F}_2$  ดุสุด) แต่จุดเดือด เพิ่มขึ้นตามหมู่ ( $\text{I}_2$  เป็นของแข็ง) สองแนวโน้มนี้สวนทางกัน อย่าจำสลับ
- **ใช้ 22.4 L/mol กับสารที่ไม่ใช่แก๊สหรือไม่ใช่ STP** — เช็กเงื่อนไขโจทย์ก่อนคุณทุกครั้ง ถ้าไม่ใช่ STP ต้องใช้  $PV = nRT$  กับ  $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$  และแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- **ลิมิตผสมการก่อนเทียบโมล** — โดยเฉพาะ  $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$  ที่อัตราส่วน Na ต่อ  $\text{H}_2 = 2$  ต่อ 1 ไม่ใช่ 1 ต่อ 1 เด็กครึ่งห้องได้ปริมาตรเกินจริงสองเท่าเพราะจุดนี้



ข้อ 59 ★★★★★

ไอโซโทป  $^{232}_{90}\text{Th}$  สลายตัวต่อเนื่องโดยปล่อยรังสีแอลฟาทั้งหมด 6 ครั้ง และรังสีบีตา ( $\beta^-$ ) ทั้งหมด 4 ครั้ง ไอโซโทปสุดท้ายที่ได้คือข้อใด (กำหนดเลขอะตอม W = 74, Pt = 78, Pb = 82, Po = 84)

ก.  $^{208}_{82}\text{Pb}$

ข.  $^{208}_{78}\text{Pt}$

ค.  $^{208}_{74}\text{W}$

ง.  $^{212}_{84}\text{Po}$

ข้อ 60 ★★★★★

ไอโซโทป  $^{234}_{90}\text{Th}$  มีครึ่งชีวิต 24 วัน สลายตัวโดยปล่อยรังสีบีตา ( $\beta^-$ ) ต่อเนื่อง 2 ครั้ง ได้ไอโซโทปของธาตุ M ถ้าเริ่มต้นมี  $^{234}_{90}\text{Th}$  อยู่ 64 กรัม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (กำหนดเลขอะตอม Ra = 88, Th = 90, Pa = 91, U = 92) (ก) เมื่อเวลาผ่านไป 72 วัน จะเหลือ  $^{234}_{90}\text{Th}$  อยู่ 8 กรัม (ข) ไอโซโทปของธาตุ M คือ  $^{234}_{92}\text{U}$  (ค) การปล่อยบีตา 2 ครั้งทำให้เลขมวลลดลง 8 (ง) ธาตุ M เป็นธาตุในกลุ่มแอกทีนซึ่งอิเล็กตรอนบรรจุในออร์บิทัล f ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ค)

ข. เฉพาะ (ข) (ค) และ (ง)

ค. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

### เฉลยย่อ บทที่ 3

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค  | 2. ค  | 3. ค  | 4. ค  | 5. ข  | 6. ก  | 7. ข  | 8. ก  | 9. ข  | 10. ก | 11. ง | 12. ข | 13. ง |
| 14. ค | 15. ก | 16. ข | 17. ง | 18. ข | 19. ง | 20. ง | 21. ค | 22. ง | 23. ก | 24. ค | 25. ข | 26. ข |
| 27. ข | 28. ข | 29. ข | 30. ข | 31. ข | 32. ง | 33. ข | 34. ก | 35. ข | 36. ข | 37. ค | 38. ค | 39. ค |
| 40. ข | 41. ข | 42. ก | 43. ข | 44. ง | 45. ก | 46. ค | 47. ง | 48. ข | 49. ก | 50. ข | 51. ค | 52. ก |
| 53. ค | 54. ก | 55. ง | 56. ง | 57. ข | 58. ก | 59. ก | 60. ค |       |       |       |       |       |

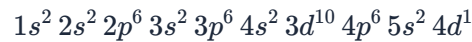


## ข้อ 3 — ตอบ ค.

หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d

① ขั้นที่ 1: ไอออน  $X^{3+}$  เกิดจากอะตอม X เสีย อิเล็กตรอนไป 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 36 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน  $36 + 3 = 39$  ตัว ดังนั้น  $Z = 39$

② ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ( $Z = 39$ )

หรือเขียนย่อได้เป็น  $[Kr] 4d^1 5s^2$ 

③ ขั้นที่ 3: ระบุตำแหน่ง

- ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ  $n = 5$  ดังนั้นอยู่ คาบ 5
- อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล 4d จึงเป็นธาตุ บล็อก d (ธาตุแทรนซิชัน)
- มีอิเล็กตรอนกลุ่ม  $4d^1 5s^2$  รวม 3 ตัว จึงอยู่ หมู่ IIIB

(ธาตุนี้คือ Y — อิตเทรียม ซึ่งเกิดไอออน  $Y^{3+}$  ที่เสถียรเพราะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Kr)

**ที่มาของตัวเลข:** ตัวเลือกหมู่ VA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศว่า  $Z = 36 - 3 = 33$  (สับสนระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ — ไอออนบวกต้องบวกจำนวนประจุคืน) ตัวเลือกหมู่ IA คาบ 5 มาจากการบวกอิเล็กตรอนคืนเพียง 1 ตัว ( $Z = 37$ ) ส่วนหมู่ IIIA คาบ 5 มาจากการนับเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวแล้วเหมารวมว่าเป็นหมู่ A โดยไม่ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ในออร์บิทัล d

ข้อ 4 — ตอบ ค.

หมู่ IIA คาบ 5

① ขั้นที่ 1: ตั้งสมการจากเงื่อนไขโจทย์ ให้จำนวนโปรตอน =  $p$  และนิวตรอน =  $n$

$$p + n = 80 \quad n = p + 4$$

② ขั้นที่ 2: แทนค่า

$$p + (p + 4) = 80 \Rightarrow 2p = 76 \Rightarrow p = 38$$

ดังนั้น  $Z = 38$  (ธาตุนี้คือ Sr) และ  $n = 42$  (ตรวจสอบ:  $38 + 42 = 80 \checkmark$ )

③ ขั้นที่ 3: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ Sr ( $Z = 38$ )



ระดับพลังงานหลักสูงสุดคือ  $n = 5$  จึงอยู่ คาบ 5 และเวเลนซ์อิเล็กตรอน  $5s^2$  รวม 2 ตัว จึงอยู่ หมู่ IIA

สรุป: X คือ Sr อยู่หมู่ IIA คาบ 5

**วิเคราะห์ตัวเอง:** ตัวเลือกหมู่ IA คาบ 5 มาจากการแก้สมการได้  $p = 37$  (สลับเครื่องหมายในสมการ  $n = p - 4$ ); หมู่ IIA คาบ 4 มาจากการนับคาบผิดโดยลืมนำ  $Z = 38$  อยู่แถวที่ 5 ไม่ใช่แถวที่ 4; หมู่ IIIA คาบ 5 มาจากการแก้สมการได้  $p = 39$  ซึ่งคลาดเคลื่อนจากการตั้งสมการ

## ข้อ 5 — ตอบ ข.

หมู่ IIA

**หลักการ:** ค่า IE จะ "กระโดด" สูงผิดปกติเมื่อเริ่มดึงอิเล็กตรอนออกจากชั้นที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสุกุล (แกนใน) จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก **ก่อน** จุดกระโดดคือจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

① **ขั้นที่ 1:** คำนวณอัตราส่วนค่า IE ที่อยู่ติดกัน

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1.45}{0.74} \approx 1.96$$

$$\frac{IE_3}{IE_2} = \frac{7.73}{1.45} \approx 5.33$$

ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใหญ่ผิดปกติ ขณะที่

$$\frac{IE_4}{IE_3} = \frac{10.54}{7.73} \approx 1.36, \quad \frac{IE_5}{IE_4} = \frac{13.63}{10.54} \approx 1.29$$

(หมายเหตุ: อัตราส่วนอื่นอยู่ราว 1.3–2.0 เท่า แต่ช่วง  $IE_2 \rightarrow IE_3$  กระโดดถึงประมาณ 5.3 เท่า)

② **ขั้นที่ 2:** จุดกระโดดอยู่ระหว่าง  $IE_2$  กับ  $IE_3$  แปลว่าดึงอิเล็กตรอน 2 ตัวแรกออกได้ง่าย (เวเลนซ์อิเล็กตรอน) แต่ตัวที่ 3 ต้องดึงจากแกนในที่เสถียร

③ **ขั้นที่ 3:** เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2 ตัว ดังนั้นธาตุ M อยู่ **หมู่ IIA**

**ข้อควรระวัง:** อย่าตอบหมู่ IIIA เพราะเห็นว่า  $IE_3$  เป็นค่าที่โดด — จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนค่า IE ที่อยู่ **ก่อน** จุดกระโดด ไม่ใช่ลำดับของค่าที่โดดขึ้น

**ข้อ 6 — ตอบ ก.**

เฉพาะ (ก) และ (ข)

### 1 ขั้นที่ 1: ระบุธาตุปรีศนาแต่ละตัว (คาบ 3)

- X ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นอย่างรวดเร็ว ให้  $H_2$  และเบสแรง (ฟีนอล์ฟทาเลอินชมพู) — โลหะคาบ 3 ที่วงโคจรชั้นนี้คือหมู่ IA ดังนั้น X คือ **Na**



- Y เกิดคลอไรด์  $YCl_2$  แสดงว่ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว (หมู่ IIA) และแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น ดังนั้น Y คือ Mg
- ออกไซด์  $ZO_3$  แสดงว่า Z มีเลขออกซิเดชัน +6 (หมู่ VIA) และละลายน้ำได้กรดแก่  $H_2SO_4$  ดังนั้น Z คือ S ( $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ )

② **ขั้นที่ 2: ตรวจสอบ (ก)** — Na, Mg, S อยู่คาบ 3 เหมือนกัน ขนาดอะตอมเล็กลงจากซ้ายไปขวา จึงได้  $\text{Na} > \text{Mg} > \text{S}$  คือ  $X > Y > Z$   
— ถูก

3 ขั้นที่ 3: ตรวจสอบความ (ข) — Na เกิดไอออน  $\text{Na}^+$  ส่วน S เกิดไอออน  $\text{S}^{2-}$  สูตรสารประกอบไอออนิกคือ  $\text{Na}_2\text{S}$  ตรงกับ  $\text{X}_2\text{Z}$  ถูก

**④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบความ (ค) —** MgO เป็นออกไซด์ของโลหะ จึงเป็น **ออกไซด์เบส** แม้ละลายน้ำได้น้อยแต่สารละลายเป็นเบส ต้องเปลี่ยนลิทมัส **แดงเป็นน้ำเงิน** ไม่ใช่ **น้ำเงินเป็นแดง** — **ผิด**

**สรุป:** ถูกเฉพาะ (ก) และ (ข)

**ที่มาของตัวเลข:** ผู้ที่เข้าใจผิดว่าออกไซด์ที่ละลายน้ำได้น้อยเป็นกรด หรือสับสนทิศการเปลี่ยนสปีลิตัมส จะรวม (ค) เข้าไปด้วย

ข้อ 7 — ตอบ ข.

$\text{MCl}_3$  และออกไซด์ปกติ  $\text{M}_2\text{O}_3$

**หลักคิด:** หาวว่า IE กระโดดตรงไหนโดยดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1817}{577} \approx 3.15 \quad \frac{IE_3}{IE_2} = \frac{2745}{1817} \approx 1.51 \quad \frac{IE_4}{IE_3} = \frac{11577}{2745} \approx 4.22$$

ค่าเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึง  $IE_3$  แล้ว **กระโดดพรวดตอน**  $IE_4$  (เกิน 4 เท่า) แปลว่าอิเล็กตรอนตัวที่ 4 ถูกดึงจากชั้นในที่เสถียรแบบแก๊สมีสกุล จึงดึงออกง่าย 3 ตัว → เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 3 → หมู่ **IIIA** (M คือ Al)

M ให้อิเล็กตรอน 3 ตัว เกิด  $\text{M}^{3+}$  จับกับ  $\text{Cl}^-$  ได้สูตร  $\text{MCl}_3$

ธาตุหมู่ IIIA เมื่อเผาในออกซิเจนที่มากพอ ให้ **ออกไซด์ปกติ** ( $\text{M}_2\text{O}_3$ ) สอดคล้องกับเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว

**ระวัง:** ตัวलग  $\text{MCl}_2/\text{MO}$  มาจากเผลอมองว่าจุดกระโดดอยู่ที่  $IE_3$  (นับอิเล็กตรอนหลุดง่ายแค่ 2 ตัว ทั้งที่จริงยังไม่กระโดด อัตราส่วน 1.51 เพิ่มปกติ) ตัวलग  $\text{MCl}_4/\text{MO}_2$  มาจากเผลอนับรวม  $IE_4$  ที่เป็นจุดกระโดดเข้าไปด้วย (นับอิเล็กตรอนหลุดง่ายเป็น 4 ตัว) ส่วนตัวलग  $\text{MCl}/\text{M}_2\text{O}$  มาจากมองข้ามค่า  $IE_2, IE_3$  ที่ยังเพิ่มไม่กระโดด แล้วสรุปผิดว่าหลุดง่ายแค่ 1 ตัว

ข้อ 8 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)

**① ชั้นที่ 1:** หาเลขอะตอมของ M — ไอออน  $\text{M}^{2+}$  มีอิเล็กตรอน  $18 + 5 = 23$  ตัว อะตอม M เดิมเสียอิเล็กตรอนไป 2 ตัว จึงมี  $23 + 2 = 25$  ตัว ดังนั้น  $Z = 25$  (ธาตุนี้คือ Mn)

**② ชั้นที่ 2:** เขียน config ของอะตอม M — บรรจุตามลำดับพลังงานได้



จุดสำคัญ: เมื่อเกิดไอออนบวก ธาตุแทรนซิชันจะเสียอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล **4s ก่อน** 3d เสมอ จึงได้  $\text{M}^{2+}$  เป็น  $[\text{Ar}] 3d^5$  สอดคล้องกับโจทย์ — (ข) ถูก

**③ ชั้นที่ 3: ตรวจ (ก)** — ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ  $n = 4$  จึงอยู่คาบ 4 และอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 3d จึงเป็นบล็อก d — ถูก

**④ ชั้นที่ 4: ตรวจ (ค)** — เลขออกซิเดชันสูงสุดของธาตุแทรนซิชันช่วงต้นถึงกลางคาบเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน  $3d + 4s$  ที่ใช้ได้ทั้งหมด  $= 5 + 2 = 7$  เช่นใน  $\text{KMnO}_4$  ที่ Mn เป็น  $+7$  — ถูก

**⑤ ชั้นที่ 5: ตรวจ (ง)** — อิเล็กตรอนกลุ่ม  $3d^5 4s^2$  รวม 7 ตัว จึงอยู่หมู่ **VIIB** ไม่ใช่ VB — ผิด

**ระวัง:** ผู้ที่เขียน config อะตอมเป็น  $[\text{Ar}] 3d^7$  (บวกอิเล็กตรอน 2 ตัวคืนเข้า 3d) จะตัด (ข) ทั้งและหาหมู่ผิด — ต้องบวกคืนเข้า 4s เพราะอะตอมเป็นกลางบรรจุ 4s ก่อน ส่วน (ง) लगผู้ที่นับเฉพาะอิเล็กตรอนใน 3d (5 ตัว) โดยลืมรวม 4s

### ข้อ 9 — ตอบ ข.

Rb

**หลักคิด:** ธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อเลื่อนจากบนลงล่าง จำนวนระดับพลังงานหลักเพิ่มขึ้นทีละ 1 ระดับ เวเลนซ์อิเล็กตรอนจึงอยู่ห่างนิวเคลียสมากขึ้น ขนาดอะตอมจึง **ใหญ่ขึ้น** จากบนลงล่าง

- ① **ขั้นที่ 1:** เรียงตำแหน่งในหมู่ IA จากบนลงล่าง — Li (คาบ 2) → Na (คาบ 3) → K (คาบ 4) → Rb (คาบ 5)
- ② **ขั้นที่ 2:** Rb อยู่ล่างสุดในบรรดาธาตุนี้ มี 5 ระดับพลังงาน จึงมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด



**ระวัง:** ผู้ที่จำสลับที่คำว่า "ลงล่างขนาดเล็กลงเพราะโปรตอนเพิ่ม" จะเลือก Li — ในหมู่เดียวกัน ผลของการเพิ่มระดับพลังงานชนะผลของประจุนิวเคลียสที่เพิ่ม (ต่างจากในคาบเดียวกัน) ส่วนผู้ที่เลือก K อาจจำได้ว่า K ว่องไวมากจึงคิดว่าใหญ่สุด — ความว่องไวไม่ใช่เกณฑ์วัดขนาด

### ข้อ 10 — ตอบ ก.

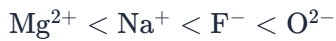
Na > Al > P > Cl

- ① **ขั้นที่ 1:** ธาตุทั้งสี่อยู่ในคาบ 3 เหมือนกัน จึงมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน (3 ระดับ)
- ② **ขั้นที่ 2:** เมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน จำนวนโปรตอนเพิ่มขึ้น (Na = 11, Al = 13, P = 15, Cl = 17) แต่อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาอยู่ในระดับพลังงานเดิม การกำบัง (shielding) จึงเพิ่มขึ้นน้อยมาก
- ③ **ขั้นที่ 3:** ประจุนิวเคลียสสุทธิที่ดึงดูดเวเลนซ์อิเล็กตรอนจึงเพิ่มขึ้น ดึงอิเล็กตรอนเข้าใกล้นิวเคลียสมากขึ้น ขนาดอะตอมจึง **เล็กลง** จากซ้ายไปขวา

**สรุป:** Na > Al > P > Cl

**ข้อควรระวัง:** เด็กมักเข้าใจผิดว่าธาตุที่มีอิเล็กตรอนมากกว่าต้องมีขนาดใหญ่กว่า (จึงเลือก Cl > P > Al > Na) — ในคาบเดียวกันแรงดึงดูดจากนิวเคลียสสำคัญกว่าจำนวนอิเล็กตรอน

ข้อ 11 — ตอบ ง.

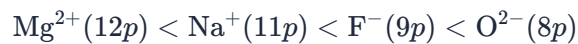


- ① ขั้นที่ 1: อนุภาคทั้งหมดมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (จัดเรียงแบบ Ne คือ 2, 8) สิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

| อนุภาค           | โปรตอน | อิเล็กตรอน |
|------------------|--------|------------|
| $\text{O}^{2-}$  | 8      | 10         |
| $\text{F}^-$     | 9      | 10         |
| $\text{Na}^+$    | 11     | 10         |
| $\text{Mg}^{2+}$ | 12     | 10         |

- ② ขั้นที่ 2: เมื่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน อนุภาคที่มี โปรตอนมากกว่า จะดึงกลุ่มอิเล็กตรอนทั้ง 10 ตัวเข้าหามวลนิวเคลียสได้แรงกว่า ทำให้ ขนาด เล็กกว่า

- ③ ขั้นที่ 3: เรียงจากโปรตอนมากไปน้อย = ขนาดเล็กไปใหญ่



**ข้อควรระวัง:** อย่าคิดว่าไอออนบวกใหญ่กว่าไอออนลบเสมอ หรือใช้ขนาดอะตอมเดิมมาเรียง — สำหรับอนุภาค isoelectronic ให้ดูจำนวนโปรตอนเท่านั้น

ข้อ 12 — ตอบ ข.

$Z_{eff}$  ของ Na, Mg, Al เท่ากับ 1, 2, 3 ตามลำดับ ทำให้ขนาดอะตอมเรียงเป็น  $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$

- ① ขั้นที่ 1: คำนวณ  $Z_{eff} = Z - S$  โดย  $S = 10$  (จำนวนอิเล็กตรอนใน  $1s^2 2s^2 2p^6$ ) เท่ากันทั้งสามธาตุ เพราะทั้งหมดอยู่คาบ 3

$$Z_{eff}(\text{Na}) = 11 - 10 = 1 \quad Z_{eff}(\text{Mg}) = 12 - 10 = 2 \quad Z_{eff}(\text{Al}) = 13 - 10 = 3$$

- ② ขั้นที่ 2:  $Z_{eff}$  ยิ่งมาก แรงดึงดูดที่นิวเคลียสกระทำต่อเวเลนซ์อิเล็กตรอนยิ่งมาก อะตอมจึงยิ่ง เล็กลง

- ③ ขั้นที่ 3: เรียง  $Z_{eff}$  จากน้อยไปมาก คือ  $\text{Na}(1) < \text{Mg}(2) < \text{Al}(3)$  ดังนั้นขนาดอะตอมเรียงจากใหญ่ไปเล็กสวนทางกัน



ซึ่งตรงกับแนวโน้มปกติที่ขนาดอะตอมลดลงจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน แต่ข้อนี้ให้เห็นเหตุผลเชิงตัวเลขผ่าน  $Z_{eff}$  ไม่ใช่แค่ท่องแนวโน้ม

**วิเคราะห์ตัวลวง:** ตัวเลือก 21, 22, 23 มาจากการเผลอใช้  $S = -10$  (บวกแทนลบ); ตัวเลือกที่สรุปว่า  $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$  มาจากการเข้าใจผิดว่า  $Z_{eff}$  มากแล้วอะตอมใหญ่ขึ้น (สลับทิศความสัมพันธ์); ตัวเลือกที่บอกว่า  $Z_{eff}$  เท่ากันมาจากการลืมว่าจำนวนโปรตอน  $Z$  ต่างกันแม้  $S$  จะเท่ากัน

ข้อ 13 — ตอบ ง.

เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักมาก ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

- ขั้นที่ 1:** ตามแนวโน้มปกติ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) ควร **ลดลง** จากบนลงล่างของหมู่ เพราะอะตอมใหญ่ขึ้น อิเล็กตรอนใหม่อยู่ไกลนิวเคลียส แรงดึงดูดน้อยลง — ถ้าเป็นตามแนวโน้มนี้ F ควรมี EA มากกว่า Cl
- ขั้นที่ 2:** แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า EA ของ Cl (349 kJ/mol) มากกว่า F (328 kJ/mol) เป็น **ข้อยกเว้น** ที่ต้องอธิบายด้วยขนาดอะตอม
- ขั้นที่ 3:** อะตอม F เล็กมาก อิเล็กตรอน 7 ตัวในเวเลนซ์เชลล์ ( $2s^2 2p^5$ ) เบียดกันในบริเวณแคบ เมื่ออิเล็กตรอนตัวใหม่เข้ามาในออร์บิทัล 2p จะถูก **แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอน** อย่างมาก แรงผลักนี้หักล้างพลังงานที่ควรคายออก EA ของ F จึงต่ำกว่าที่คาด
- ขั้นที่ 4:** ส่วน Cl มีออร์บิทัล 3p ที่กว้างกว่า อิเล็กตรอนใหม่เข้ามาได้โดยถูกผลักล้น้อยกว่า จึงคายพลังงานมากกว่า

**วิเคราะห์ตัวลวง:** F มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกว่า Cl (4.0 เทียบกับ 3.0) ข้อ 1 จึงผิด, จำนวนโปรตอนที่มากกว่าไม่ได้ชนะเสมอเพราะระยะทางและการกำบังก็เพิ่มขึ้นด้วย ข้อ 2 จึงผิด และแนวโน้มปกติของ EA ไม่ได้เพิ่มจากบนลงล่าง ข้อ 3 จึงผิด

ข้อ 14 — ตอบ ค.

NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า  $AlCl_3$  เพราะผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า

**หลักการ:** ผลต่างอิเล็กโทรเนกาติวิตี ( $\Delta EN$ ) ยิ่งมาก พันธะยิ่งมีขั้วมากและมีความเป็นไอออนิกสูง

- ขั้นที่ 1:** คำนวณ  $\Delta EN$  ของแต่ละคู่
  - NaCl:  $\Delta EN = 3.0 - 0.9 = 2.1$
  - $AlCl_3$ :  $\Delta EN = 3.0 - 1.5 = 1.5$

เนื่องจาก  $2.1 > 1.5$  ดังนั้น NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า  $AlCl_3$  — **ข้อ 3 ถูกต้อง** (สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่  $AlCl_3$  มีลักษณะโคเวเลนต์ค่อนข้างสูง)

- ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น
  - ข้อ 1: H-S มี  $\Delta EN = 2.5 - 2.1 = 0.4$  แต่ H-Cl มี  $\Delta EN = 3.0 - 2.1 = 0.9$  ดังนั้น H-Cl มีขั้ว **มากกว่า** — ผิด
  - ข้อ 2: ในคาบเดียวกัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี **เพิ่มขึ้น** จากซ้ายไปขวา (เช่น Na 0.9 ไปจนถึง Cl 3.0) — ผิด
  - ข้อ 4: F มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงสุดเพราะอะตอม **เล็กที่สุด** ในหมู่ นิวเคลียสอยู่ใกล้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมากที่สุด ไม่ใช่เพราะใหญ่ที่สุด — ผิด

## ข้อ 15 — ตอบ ก.

Na > Al > Mg

**หลักการ:**  $IE_2$  คือพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจาก **ไอออนบวกหนึ่ง** ( $M^+$ ) ไม่ใช่จากอะตอมเดิม ต้องพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออน  $M^+$

① **ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละไอออน +1

- $Na^+ : 1s^2 2s^2 2p^6$  — ครบแบบแก๊สมีสกุล (Ne)
- $Mg^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- $Al^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

② **ขั้นที่ 2:**  $IE_2$  ของ Na ต้องดึงอิเล็กตรอนจากชั้น  $2p$  ซึ่งเป็น **แกนในที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล** อยู่ใกล้นิวเคลียสมาก จึงสูงโดดกว่าธาตุอื่นอย่างชัดเจน — Na มี  $IE_2$  มากที่สุด

③ **ขั้นที่ 3:** เปรียบเทียบ  $Mg^+$  กับ  $Al^+$  — ทั้งคู่ดึงอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล  $3s$  เหมือนกัน แต่ Al มีประจุนิวเคลียส (13 โปรตอน) มากกว่า Mg (12 โปรตอน) ในระดับพลังงานเดียวกัน แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนจึงมากกว่า ดังนั้น  $IE_2$  ของ Al > Mg (ค่าจริง: Al ประมาณ 1817, Mg ประมาณ 1451 kJ/mol)

สรุป:

$$IE_2 : Na \gg Al > Mg$$

**ที่มาของตัวเลข:** ตัวเลือก Mg > Al > Na มาจากการใช้แนวโน้ม  $IE_1$  (ซึ่ง Mg > Al เพราะ  $3s^2$  เต็มเสถียร) มาตอบโดยไม่เปลี่ยนมุมมองเป็นไอออน ส่วน Al > Mg > Na มาจากการใช้แนวโน้มซ้ายไปขวาตรง ๆ โดยถือว่า  $Na^+$  มีโครงสร้างแก๊สมีสกุลที่ดึงอิเล็กตรอนออกยากที่สุด

## ข้อ 16 — ตอบ ข.

Si เพราะเป็นโครงผลึกร่างตาข่ายโคเวเลนต์ (covalent network) ไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยวเหมือนโลหะข้างเคียง

**หลักคิด:** แนวโน้มปกติของธาตุคาบ 3 คือจุดหลอมเหลวต่ำขึ้นตลอดฝั่งโลหะ (Na → Mg → Al ยิ่งประจุนิวเคลียสมาก อิเล็กตรอนวงนอกมาก พันธะโลหะยิ่งแน่น) แล้ว**ควรลดลง**ตลอดฝั่งอโลหะที่เหลือ เพราะเป็นโมเลกุลเดี่ยวยึดกันด้วยแรงลอนดอนที่อ่อน ( $P_4 \rightarrow S_8 \rightarrow Cl_2 \rightarrow Ar$  ควรลดหลั่นตามขนาดโมเลกุล)

แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า Si = 1414°C **สูงกว่า Al (660°C) เกือบสองเท่า** ทั้งที่ Si อยู่ถัดจาก Al ไปทางขวา (ควรจะเริ่มลดลงตามแนวโน้มอโลหะแล้ว) เหตุผลคือ Si ไม่ได้เป็นโมเลกุลเดี่ยวแบบ  $P_4/S_8/Cl_2$  แต่จับกันเป็น**โครงผลึกร่างตาข่ายโคเวเลนต์ขนาดใหญ่ (giant covalent network)** ทุกอะตอมยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เดี่ยวแข็งแรงต่อเนื่องกันทั้งก้อนผลึก (แบบเดียวกับเพชร) ต้องใช้พลังงานมหาศาลทำลายพันธะโคเวเลนต์นับไม่ถ้วนพร้อมกันจึงจะหลอมเหลวได้ ต่างจากแรงลอนดอนที่อ่อนกว่ามากในโมเลกุลข้างเคียง

**ระวัง:** ตัวलग Al ผิดเพราะจุดหลอมเหลว Al (660°C) ยังอยู่ในแนวโน้มปกติของโลหะ ไม่ได้ผิดปกติ ตัวलग  $S_8$  กับ  $Cl_2$  ผิดเพราะทั้งคู่เป็นแรงลอนดอนธรรมดา (แค่มากกว่า  $P_4$  กันเองตามขนาดโมเลกุล) ไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องแบบ Si — จุดหลอมเหลวของทั้งสองยังต่ำกว่า Si อย่างมาก สอดคล้องกับการเป็นโมเลกุลเดี่ยวธรรมดา

ข้อ 17 — ตอบ ง.

F > N > O > C

❶ **ขั้นที่ 1:** แนวโน้มทั่วไป — ในคาบเดียวกัน  $IE_1$  เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา เพราะประจุนิวเคลียสสุทธิเพิ่มและขนาดอะตอมเล็กลง ถ้าใช้แนวโน้มอย่างเดียวจะได้  $F > O > N > C$

❷ **ขั้นที่ 2:** แต่มี **ข้อยกเว้นระหว่าง N กับ O** พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอน

- N:  $1s^2 2s^2 2p^3$  — ออร์บิทัล 2p บรรจุแบบครึ่ง (half-filled) ตัวละ 1 อิเล็กตรอนทั้งสามออร์บิทัล ซึ่งเสถียรเป็นพิเศษ
- O:  $1s^2 2s^2 2p^4$  — มีอิเล็กตรอน 1 คู่ในออร์บิทัล 2p เดียวกัน เกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่นั้น ทำให้ดึงอิเล็กตรอนออกง่ายกว่าที่คาด

ดังนั้น  $IE_1$  ของ N มากกว่า O

❸ **ขั้นที่ 3:** เทียบกับค่าจริง (kJ/mol): F = 1681, N = 1402, O = 1314, C = 1086

$$F (1681) > N (1402) > O (1314) > C (1086)$$

**สรุป:** F > N > O > C

**ข้อควรระวัง:** ข้อ 1 คือคำตอบของคนที่จำแนวโน้มได้แต่ลืมข้อยกเว้นความเสถียรของ  $2p^3$  แบบ half-filled — ข้อสอบระดับค่ายมักทดสอบจุดนี้

ข้อ 18 — ตอบ ข.

CO<sub>2</sub>

**หลักคิด:** ออกไซด์ของ **โลหะ** เป็นออกไซด์เบส ส่วนออกไซด์ของ **อโลหะ** เป็นออกไซด์กรด

❶ **ขั้นที่ 1:** จำแนกธาตุที่จับกับออกซิเจนในแต่ละตัวเลือก

- Na (หมู่ IA), Ca และ Mg (หมู่ IIA) เป็น **โลหะ** — ออกไซด์ทั้งสามจึงเป็นออกไซด์เบส
- C เป็น **อโลหะ** — CO<sub>2</sub> จึงเป็นออกไซด์กรด

❷ **ขั้นที่ 2:** ยืนยันด้วยปฏิกิริยากับน้ำ — CO<sub>2</sub> ละลายน้ำได้กรดคาร์บอนิก



สารละลายเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ขณะที่ Na<sub>2</sub>O และ CaO ละลายน้ำได้เบส (NaOH และ Ca(OH)<sub>2</sub>)

**ระวัง:** อย่าตัดสินจากการ "มีออกซิเจน" ว่าเป็นกรดเสมอ — ทุกออกไซด์มีออกซิเจน เกณฑ์อยู่ที่ธาตุคู่ว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ผู้ที่เลือก CaO หรือ MgO มักสับสนกับความรู้สึกว่า "ปูนขาวกัดมือ" ซึ่งที่จริงคือฤทธิ์เบส ไม่ใช่กรด

ข้อ 19 — ตอบ ง.

ได้  $\text{HClO}_4$  ซึ่ง Cl ยังคงเลขออกซิเดชัน  $+7$  เท่าเดิม สารละลายเป็นกรดแก่

① **ขั้นที่ 1:** หาเลขออกซิเดชันของ Cl ใน  $\text{Cl}_2\text{O}_7$  — ให้ Cl เป็น  $x$

$$2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow x = +7$$

② **ขั้นที่ 2:** Cl เป็นอโลหะ และออกไซด์นี้มีเลขออกซิเดชันสูงสุดของ Cl จึงเป็น **ออกไซด์กรด** ที่แรงมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดเปอร์คลอริก



③ **ขั้นที่ 3:** ตรวจเลขออกซิเดชันของ Cl ใน  $\text{HClO}_4$  — ให้ Cl เป็น  $y$

$$(+1) + y + 4(-2) = 0 \Rightarrow y = +7$$

เท่ากับใน  $\text{Cl}_2\text{O}_7$ พอดี (ไม่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอน เป็นเพียงปฏิกิริยากรด-เบสไม่ใช่รีดอกซ์) และ  $\text{HClO}_4$  เป็น **กรดแก่** ที่แรงที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาออกไซด์ของคลอรีน

**วิเคราะห์ตัวเลือก:** ตัวเลือก  $\text{HCl} + \text{O}_2$  ผิดเพราะไม่ใช่ปฏิกิริยากับน้ำแบบนี้และ Cl ในสารทั้งสองมีเลขออกซิเดชันไม่ตรงกัน; ตัวเลือก  $\text{HClO}$  ผิดเพราะเลขออกซิเดชันของ Cl ใน  $\text{HClO}$  เท่ากับ  $+1$  ไม่ใช่  $+7$ ; ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ทำปฏิกิริยาผิด เพราะออกไซด์ของอโลหะที่มีเลขออกซิเดชันสูงมักว่องไวต่อน้ำมาก ไม่ใช่เฉื่อย

ข้อ 20 — ตอบ ง.

ได้สารละลาย  $\text{H}_2\text{SO}_3$  ลิทมัสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

① **ขั้นที่ 1:** S เป็นอโลหะ ดังนั้น  $\text{SO}_2$  เป็น **ออกไซด์กรด** ละลายน้ำได้กรดซัลฟิวรัส



สังเกตว่าเลขออกซิเดชันของ S ไม่เปลี่ยน (เป็น  $+4$  ทั้งใน  $\text{SO}_2$  และ  $\text{H}_2\text{SO}_3$ ) จึงไม่ใช่  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ซึ่ง S เป็น  $+6$

② **ขั้นที่ 2:** สารละลายกรดเปลี่ยนกระดาษลิทมัสสี **น้ำเงินเป็นแดง**

**ระวัง:**

- ตัวเลือก  $\text{H}_2\text{SO}_4$  มาจากการจับคู่ออกไซด์กับกรดผิดตัว —  $\text{H}_2\text{SO}_4$  เกิดจาก  $\text{SO}_3$  ละลายน้ำ ไม่ใช่  $\text{SO}_2$  (สังเกตเลขออกซิเดชันของ S ต้องเท่ากันทั้งสองข้าง)
- ตัวเลือก "แดงเป็นน้ำเงิน" มาจากการจำทิศการเปลี่ยนสีสลับกัน — กรดทำให้ลิทมัสเป็นแดง เบสทำให้เป็นน้ำเงิน
- $\text{SO}_2$  ละลายน้ำได้ดี ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ละลายจึงผิด

ข้อ 21 — ตอบ ค.

SO<sub>3</sub>

**หลักคิดแบบเร็ว:** ออกไซด์ของโลหะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เบส ส่วนออกไซด์ของอโลหะทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรด

พิจารณาที่ละตัวเลือก: Na, Mg, Ca เป็นโลหะทั้งหมด (หมู่ IA และ IIA) ออกไซด์ของธาตุเหล่านี้จึงเป็นเบส เช่น  $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$  ส่วน S เป็นอโลหะ ออกไซด์ SO<sub>3</sub> จึงเป็นกรด:  $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

**ระวัง:** อย่าตัดสินจากรูปร่างสูตรเคมี ต้องดูว่าธาตุที่จับกับออกซิเจนเป็นโลหะหรืออโลหะเป็นหลัก ธาตุกึ่งโลหะ (เช่น Al, Zn) จะให้ออกไซด์แอมโฟเทอริกที่ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส ซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกในข้อนี้

ข้อ 22 — ตอบ ง.

ทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

**หลักการ:** ออกไซด์ของโลหะเป็นออกไซด์เบส ออกไซด์ของอโลหะเป็นออกไซด์กรด โดยสมบัติเปลี่ยนจากเบสไปกรดเมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาของคาบ

**ตรวจสอบข้อความ (ก):** Na เป็นโลหะหมู่ IA ออกไซด์ Na<sub>2</sub>O จึงเป็นออกไซด์เบส ละลายน้ำได้เบสแก่



สารละลายเบสเปลี่ยนลิตมัสแดงเป็นน้ำเงิน — ถูก

**ตรวจสอบข้อความ (ข):** P เป็นอโลหะ ออกไซด์ P<sub>4</sub>O<sub>10</sub> เป็นออกไซด์กรด



— ถูก

**ตรวจสอบข้อความ (ค):** SiO<sub>2</sub> (ทราย/ควอตซ์) เป็นออกไซด์ของอโลหะ-กึ่งโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่าย จึง **ไม่ละลายน้ำ** แต่ยังคงแสดงสมบัติออกไซด์กรดโดยทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลวได้เกลือซิลิเกต



— ถูก

**สรุป:** ถูกทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

**ที่มาของตัวลวง:** ผู้เรียนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า "ออกไซด์กรดต้องละลายน้ำได้กรดเสมอ" จึงตัดข้อ (ค)ทิ้งเพราะ SiO<sub>2</sub> ไม่ละลายน้ำ — ที่จริงเกณฑ์การเป็นออกไซด์กรดดูจากการทำปฏิกิริยากับเบสได้ ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำ

**ข้อ 23 — ตอบ ก.**



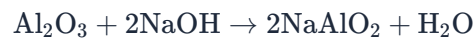
**หลักการ:** สมบัติกรด-เบสของออกไซด์ในคาบ 3 เปลี่ยนตามความเป็นโลหะของธาตุ

- ออกไซด์ของโลหะ (ซ้ายของคาบ) เป็น **เบส**:  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{MgO}$
- ออกไซด์ของอโลหะ (ขวาของคาบ) เป็น **กรด**:  $\text{SO}_3$ ,  $\text{P}_4\text{O}_{10}$ ,  $\text{Cl}_2\text{O}_7$
- ออกไซด์ของธาตุกึ่งกลางที่ความเป็นโลหะปานกลาง เป็น **แอมโฟเทอริก**:  $\text{Al}_2\text{O}_3$

**1 ขั้นที่ 1:**  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ทำปฏิกิริยากับกรดได้ (แสดงบทบาทเบส)



**2 ขั้นที่ 2:**  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ทำปฏิกิริยากับเบสแก่ได้ด้วย (แสดงบทบาทกรด)



**3 ขั้นที่ 3:** ตัวเลือกอื่น –  $\text{Na}_2\text{O}$  และ  $\text{MgO}$  เป็นออกไซด์เบส ละลายหรือทำปฏิกิริยากับกรดเท่านั้น ส่วน  $\text{SO}_3$  เป็นออกไซด์กรด ละลายน้ำได้  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ทำปฏิกิริยากับเบสเท่านั้น

**สรุป:** ออกไซด์แอมโฟเทอริกคือ  $\text{Al}_2\text{O}_3$

ข้อ 24 — ตอบ ค.

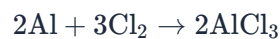
M คือ Al และคลอไรด์มีสูตร  $\text{AlCl}_3$

### 1 ขั้นที่ 1: หาโมลของ $\text{Cl}_2$

$$n_{\text{Cl}_2} = \frac{3.36}{22.4} = 0.15 \text{ mol}$$

**2 ขั้นที่ 2:** ทดสอบสมมติฐานแต่ละตัวเลือกด้วยอัตราส่วนโมลตามสมการ

ถ้า M คือ Al:  $n_{\text{Al}} = \frac{2.70}{27} = 0.10 \text{ mol}$  อัตราส่วน  $M : \text{Cl}_2 = 0.10 : 0.15 = 2 : 3$  ตรงกับสมการ



สอดคล้องพอดี — Al ใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว เกิด  $\text{AlCl}_3$

### 3 ขั้นที่ 3: ตรวจสอบตัวเลือกอื่นว่าขัดแย้งกับข้อมูล

- ถ้าเป็น Na:  $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$  ต้องใช้  $\text{Na} = 2 \times 0.15 = 0.30 \text{ mol}$  คิดเป็นมวล  $0.30 \times 23 = 6.9 \text{ กรัม}$  ไม่ใช่ 2.70 กรัม
- ถ้าเป็น Mg:  $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{MgCl}_2$  ต้องใช้  $\text{Mg} = 0.15 \text{ mol}$  คิดเป็นมวล  $0.15 \times 24 = 3.6 \text{ กรัม}$  ไม่ตรง
- ถ้าเป็น Ca: ต้องใช้  $\text{Ca} = 0.15 \text{ mol}$  คิดเป็นมวล  $0.15 \times 40 = 6.0 \text{ กรัม}$  ไม่ตรง

**สรุป:** M คือ Al และคลอไรด์คือ  $\text{AlCl}_3$

**ที่มาของตัวเลข:** ผู้ที่คิดโมลคลอรีนเป็นอะตอม Cl ได้ 0.30 mol) แล้วเทียบกับโลหะ 0.10 mol อาจสับสนอัตราส่วน หรือผู้ที่เดาจากมวล 2.70 กรัมว่าใกล้เคียงอะตอมธาตุใดโดยไม่ตรวจสอบอัตราส่วนโมล จะเลือกผิดได้



ข้อ 26 — ตอบ ข.

Li และ Mg

**หลักคิด:** ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเกิดกับธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกัน (เลื่อนลง 1 คาบ และเลื่อนขวา 1 หมู่พร้อมกัน) เพราะผลของขนาดอะตอมที่ใหญ่ขึ้นตามคาบและเล็กลงตามหมู่หักล้างกัน ทำให้ประจุนิวเคลียสสุทธิ ( $Z_{eff}$ ) และขนาดอะตอมใกล้เคียงกันผิดปกติ

- ขั้นที่ 1: Li อยู่หมู่ IA คาบ 2 ส่วน Mg อยู่หมู่ IIA คาบ 3 — เลื่อนลง 1 คาบและขวา 1 หมู่พอดี จึงเป็นคู่แนวทแยงคลาสสิก
- ขั้นที่ 2: ตัวอย่างสมบัติที่คล้ายกัน — ทั้ง Li และ Mg ทำปฏิกิริยากับ  $N_2$  โดยตรงได้ไนไตรด์ (ธาตุหมู่ IA ตัวอื่นอย่าง Na, K ทำไม่ได้ในสภาวะปกติ)



**วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น:** Na และ Mg อยู่คาบเดียวกัน (คาบ 3) ไม่ใช่แนวทแยง — มีความสัมพันธ์แบบ "เพื่อนคาบเดียวกัน" ไม่ใช่แนวทแยง; Li และ Na อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ IA) เป็นความสัมพันธ์ปกติในหมู่ ไม่ใช่แนวทแยง; Be และ Ca อยู่หมู่เดียวกัน (หมู่ IIA) แต่ห่างกันถึง 2 คาบ ไม่ใช่คู่แนวทแยงที่อยู่ติดกัน

ข้อ 27 — ตอบ ข.

ทั้งคู่เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีสมบัตินำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำ และมีจุดหลอมเหลวสูงมากเพราะเป็นโครงผลึกράงตาข่ายโควาเลนต์

**หลักคิด:** B และ Si เป็นคู่แนวทแยงมุมที่อยู่ในแถบรอยต่อระหว่างโลหะกับอโลหะของตารางธาตุ (metalloid) จึงมีสมบัติผสมระหว่างโลหะและอโลหะเหมือนกัน

- ขั้นที่ 1: ทั้ง B และ Si ไม่ใช่โลหะเต็มตัวและไม่ใช่อโลหะเต็มตัว แต่เป็น **ธาตุกึ่งโลหะ** — นำไฟฟ้าได้บ้างแบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ซึ่งการนำไฟฟ้าจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ตรงข้ามกับโลหะแท้)
- ขั้นที่ 2: ทั้งคูมีโครงสร้างผลึกแบบร่างตาข่ายโควาเลนต์ (คล้ายเพชรของคาร์บอน) ทำให้มีจุดหลอมเหลวสูงมากผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในหมู่เดียวกัน เช่น Si หลอมเหลวที่ประมาณ  $1414\text{ }^{\circ}\text{C}$  และ B หลอมเหลวที่ประมาณ  $2076\text{ }^{\circ}\text{C}$

**วิเคราะห์ตัวเลือก:** ทั้งคูไม่ใช่โลหะที่นำไฟฟ้าดีเยี่ยมแบบโลหะทรานซิชัน (นำไฟฟ้าแบบกึ่งตัวนำเท่านั้น); ทั้งคู่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ไม่ใช่แก๊ส และยังทำปฏิกิริยาได้ (เช่น Si ทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลว); ทั้งคูไม่เกิดไอออนบวกประจุ +1 แบบโลหะหมู่ IA เพราะมีแนวโน้มสร้างพันธะโควาเลนต์มากกว่าไอออนิก



ข้อ 30 — ตอบ ข.

เฉพาะ (ก) (ค) และ (ง)

**ตรวจ (ก):** Li อยู่หมู่ IA คาบ 2 เลื่อนลง 1 คาบ (เป็นคาบ 3) และเลื่อนขวา 1 หมู่ (เป็นหมู่ IIA) จะได้ตำแหน่งของ Mg พอดี — ถูก

**ตรวจ (ข):** ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็น **ข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่** เท่านั้น (หลัก ๆ คือ Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎที่ใช้ได้กับทุกคู่ แนวทแยงในตารางธาตุอย่างเท่าเทียมกัน เช่น C กับ P ที่อยู่แนวทแยงกันก็ไม่ได้ถูกยกเป็นคู่ความสัมพันธ์แนวทแยงที่เด่นชัดในระดับพื้นฐาน — ผิด

**ตรวจ (ค):** ตรงตามสมบัติจริงของ Be และ Al — ถูก

**ตรวจ (ง):** ตรงตามสมบัติจริงของ B และ Si — ถูก

**สรุป:** ถูกเฉพาะ (ก) (ค) และ (ง)

**ที่มาของตัวลง:** ข้อความ (ข) คือกับดักหลักของข้อนี้ — ผู้เรียนที่จำได้แค่ว่า "แนวทแยงมุมสมบัติคล้ายกัน" มักเข้าใจผิดว่าเป็นกฎทั่วไปที่ครอบคลุมทุกคู่ ทั้งที่ในทางปฏิบัติข้อสอบเน้นเฉพาะ 3 คู่หลักที่มีหลักฐานเชิงปฏิกิริยาสนับสนุนชัดเจน

ข้อ 31 — ตอบ ข.

เพราะผลของการเพิ่มระดับพลังงาน (ทำให้ Mg ควรใหญ่กว่า Li) และผลของการเพิ่มประจุนิวเคลียสสุทธิเมื่อเลื่อนขวา 1 หมู่ (ทำให้ Mg เล็กลง) หักล้างกันเกือบพอดี

**หลักคิด:** ขนาดอะตอมถูกกำหนดจาก 2 ผลที่แข่งกัน คือจำนวนระดับพลังงาน (ยิ่งมาก ยิ่งใหญ่) กับประจุนิวเคลียสสุทธิ  $Z_{eff}$  (ยิ่งมาก ยิ่งเล็ก)

❶ **ขั้นที่ 1:** Mg อยู่คาบ 3 (มี 3 ระดับพลังงาน) ส่วน Li อยู่คาบ 2 (มี 2 ระดับพลังงาน) — ถ้าดูปัจจัยนี้อย่างเดียว Mg ควรใหญ่กว่า Li มาก

❷ **ขั้นที่ 2:** แต่ Mg อยู่ขวากว่า Li ไป 1 หมู่ (จากหมู่ IA ไป IIA) ทำให้ Mg มีจำนวนโปรตอนมากกว่าธาตุคาบเดียวกันที่หมู่ IA (Na) และมี  $Z_{eff}$  สูงกว่า ดึงเวเลนซ์อิเล็กตรอนเข้าใกล้นิวเคลียสมากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับคาบ 3

❸ **ขั้นที่ 3:** ผลทั้งสองนี้ **หักล้างกันเกือบพอดี** ทำให้ขนาดอะตอมของ Mg ใกล้เคียงกับ Li มากกว่าที่ควรเป็นถ้าเทียบแค่ในหมู่ IA หรือ คาบเดียวกันตามลำพัง — นี่คือการโก่งเบ่งหลังความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะคู่ Li-Mg

**วิเคราะห์ตัวลง:** Li มี 3 โปรตอน ส่วน Mg มี 12 โปรตอน ไม่เท่ากัน; Mg ไม่มีอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d (config คือ  $[\text{Ne}] 3s^2$ ); ทั้งสองธาตุมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนชัดเจน (Li มี 1, Mg มี 2) ไม่ใช่ไม่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน

### ข้อ 32 — ตอบ ง.

เพราะความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็นข้อยกเว้นเฉพาะบางคู่ที่มีหลักฐานสมบัติทางเคมีคล้ายกันอย่างชัดเจนเท่านั้น (เช่น Li-Mg, Be-Al, B-Si) ไม่ใช่กฎทั่วไปที่ธาตุคู่ใดอยู่ตำแหน่งทแยงมุมแล้วต้องมีสมบัติคล้ายกันเสมอ

**หลักคิด:** ตำแหน่งทแยงมุมกัน (เลื่อนลง 1 คาบ ขวา 1 หมู่) เป็นเพียง **เงื่อนไขทางเรขาคณิตที่จำเป็น** ที่ทำให้ขนาดอะตอมและ  $Z_{eff}$  มีแนวโน้มใกล้เคียงกันได้ แต่ **ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงพอ** ที่จะรับประกันว่าสมบัติทางเคมีจะคล้ายกันอย่างเด่นชัดเสมอไป

- ① **ขั้นที่ 1:** ตรวจสอบตำแหน่ง P และ Se — P มี  $Z = 15$  อยู่หมู่ VA คาบ 3 เมื่อเลื่อนลง 1 คาบ ขวา 1 หมู่ จะได้หมู่ VIA คาบ 4 ซึ่งตรงกับตำแหน่งของ Se ( $Z = 34$ ) พอดี ยืนยันว่าทั้งคู่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันจริงตามนิยามเชิงตำแหน่ง
- ② **ขั้นที่ 2:** อย่างไรก็ตาม ข้อสอบและตำราเน้นเฉพาะ 3 คู่หลักที่มี **หลักฐานเชิงปฏิกิริยา/สมบัติทางเคมีที่ทดสอบแล้วคล้ายกันชัดเจน** เท่านั้น (เช่น Li-Mg ทำปฏิกิริยากับ  $N_2$  ได้โดยตรงเหมือนกัน, Be-Al มีออกไซด์แอมโฟเทริกเหมือนกัน, B-Si เป็นกึ่งโลหะโครงสร้างผลึกคล้ายกัน) ส่วนคู่ P-Se แม้อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกันแต่ไม่มีการเน้นเป็นคู่คลาสสิกในลักษณะเดียวกัน

**สรุป:** ความสัมพันธ์เชิงแนวทแยงเป็นข้อยกเว้นเฉพาะคู่ ไม่ใช่กฎครอบคลุมจากราวที่ใช้ได้กับทุกคู่ธาตุที่อยู่ตำแหน่งทแยงมุมกัน

**วิเคราะห์ตัวลง:** ตัวเลือกที่บอกว่าตำแหน่งไม่ทแยงมุมจริงขัดกับการคำนวณตำแหน่งที่ถูกต้องในโจทย์; P และ Se ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน (ทั้งคู่เป็นธาตุหมู่ A บล็อก p) ตัวเลือกนั้นจึงผิดข้อเท็จจริง; นิยามความสัมพันธ์แนวทแยงกำหนดชัดเจนว่าต้องห่างกัน 1 คาบพอดี (ไม่ใช่ 2 คาบขึ้นไป) ตัวเลือกนั้นจึงขัดกับนิยามเอง

### ข้อ 33 — ตอบ ข.

Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง

**หลักคิด:** เมื่อพิจารณาประกอบของโลหะหมู่ IA/IIA บางชนิดในเปลวไฟ อิเล็กตรอนวงนอกจะถูกกระตุ้นขึ้นระดับพลังงานสูงแล้วคายพลังงานกลับลงมาเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะตัว จึงใช้จำแนกธาตุได้

- ① **ขั้นที่ 1:** สีเปลวไฟของหมู่ IA ที่ต้องจำ
  - Li ให้เปลวไฟสี **แดง**
  - Na ให้เปลวไฟสี **เหลือง** (เด่นชัดมาก แม้ปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็สังเกตได้)
  - K ให้เปลวไฟสี **ม่วง** (ม่วงอ่อน/ชมพูม่วง)
- ② **ขั้นที่ 2:** เทียบกับตัวเลือก — มีเพียงข้อที่ระบุ Li = แดง, Na = เหลือง, K = ม่วง ที่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด

**วิเคราะห์ตัวลง:** สีเขียว, แดงอิฐ, ม่วง(ของ Ca, Sr, Ba) เป็นสีเปลวไฟของธาตุหมู่ **IIA** ไม่ใช่หมู่ IA — ตัวเลือกที่ผสมสีของหมู่ IIA เข้ากับธาตุหมู่ IA (เช่น Li = แดงอิฐ ซึ่งจริงๆ เป็นสีของ Ca) คือกบดัดที่พบบ่อยจากการจำสีปนกันระหว่างสองหมู่

ข้อ 34

—

ตอบ ก.

เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน

**หลักคิด:** โลหะหมู่ IA (แอลคาไล) เสียอิเล็กตรอนง่ายมาก (IE ต่ำ) จึงว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- ❶ **ขั้นที่ 1:** ถ้าโซเดียมสัมผัสอากาศ จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไอน้ำทันที ผิวจึงหมองอย่างรวดเร็ว และถ้าสัมผัสน้ำจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง



แก๊ส H<sub>2</sub> ที่เกิดขึ้นอาจติดไฟจากความร้อนของปฏิกิริยา

- ❷ **ขั้นที่ 2:** น้ำมัน (เช่น พาราฟิน) ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมและกันอากาศกับความชื้นไม่ให้สัมผัสผิวโลหะ จึงใช้เป็นตัวกลางเก็บรักษา

**ระวัง:**

- โซเดียมไม่ระเหิดที่อุณหภูมิห้อง (การระเหิดเป็นสมบัติเด่นของ I<sub>2</sub> ต่างหาก)
- โซเดียมไม่ละลายและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน — นั่นคือเหตุผลที่ใช้น้ำมันได้ ไม่ใช่ว่าละลายแล้วเสถียร
- โลหะหมู่ IA มีความหนาแน่นต่ำ (Na ลอยน้ำได้และนิ่มจนใช้มีดตัดได้) ไม่ใช่หนาแน่นสูง

ข้อ 35

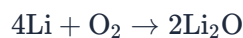
—

ตอบ ข.

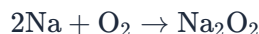
Li ให้ออกไซด์ปกติ, Na ให้เปอร์ออกไซด์, K ให้ซูเปอร์ออกไซด์

**หลักคิด:** ไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ลงล่างของหมู่ IA) ช่วยให้แอนไอออนออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่และไม่เสถียร เช่น เปอร์ออกไซด์ (O<sub>2</sub><sup>2-</sup>) และซูเปอร์ออกไซด์ (O<sub>2</sub><sup>-</sup>) เกิดโครงผลึกไอออนิกที่เสถียรได้ (ขนาดไอออนบวก-ลบใกล้เคียงกันช่วยให้พลังงานแลตทิซสูงขึ้น)

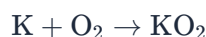
- ❶ **ขั้นที่ 1:** Li เป็นไอออนบวกที่เล็กที่สุดในหมู่ IA จึงเข้าคู่ได้ดีเฉพาะกับ O<sup>2-</sup> ตัวเล็ก ให้ **ออกไซด์ปกติ**



- ❷ **ขั้นที่ 2:** Na มีขนาดใหญ่ขึ้น เสถียรกับ O<sub>2</sub><sup>2-</sup> ได้ดี ให้ **เปอร์ออกไซด์** เป็นผลิตภัณฑ์หลัก



- ❸ **ขั้นที่ 3:** K มีขนาดใหญ่กว่า Na อีก จึงเสถียรกับไอออนที่ใหญ่และไม่เสถียรที่สุดอย่าง O<sub>2</sub><sup>-</sup> ได้ ให้ **ซูเปอร์ออกไซด์**



**สรุป:** Li → ออกไซด์ปกติ, Na → เปอร์ออกไซด์, K → ซูเปอร์ออกไซด์

**ที่มาของตัวลง:** ผู้เรียนมักเข้าใจผิดว่าธาตุในหมู่เดียวกันต้องให้ผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันเสมอ (ตัวเลือกสุดท้าย) โดยลืมว่าขนาดไอออนที่ต่างกันส่งผลต่อความเสถียรของแอนไอออนออกซิเจนชนิดต่าง ๆ

## ข้อ 36 — ตอบ ข.

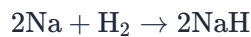
เกิดสารประกอบกับโลหะโดยมีเลขออกซิเดชัน  $-1$  เช่นใน NaH เช่นเดียวกับ Cl ที่มีเลขออกซิเดชัน  $-1$  ใน NaCl

**หลักการ:** ไฮโดรเจน ( $1s^1$ ) ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล ( $\text{He}, 1s^2$ ) เช่นเดียวกับธาตุหมู่ VIIA ( $ns^2 np^5$ ) ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบ 8

พิจารณาทีละข้อ:

**ข้อ 1 (ผิด):** การมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวและเสียอิเล็กตรอนเกิดไอออน  $+1$  เป็นสมบัติที่คล้ายหมู่ IA ไม่ใช่หมู่ VIIA อีกทั้งไฮโดรเจนมีพลังงานไอออไนเซชัน สูง (ประมาณ 1312 kJ/mol) ต่างจากโลหะหมู่ IA และธาตุหมู่ VIIA ก็ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่าย

**ข้อ 2 (ถูกต้อง):** เมื่อไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับโลหะที่ให้อิเล็กตรอนง่าย เช่น Na จะ รับอิเล็กตรอน 1 ตัว เกิดไฮไดรด์ไอออน ( $\text{H}^-$ ) ที่มีเลขออกซิเดชัน  $-1$



เหมือนกับที่ Cl รับอิเล็กตรอนเกิด  $\text{Cl}^-$  ใน NaCl นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ ( $\text{H}_2$ ) เหมือน  $\text{Cl}_2$  ด้วย

**ข้อ 3 (ผิด):** ไฮโดรเจนเป็น แก๊ส ที่อุณหภูมิห้อง (จุดเดือดต่ำมาก) ไม่ใช่ของแข็งระเหิดได้แบบ  $\text{I}_2$

**ข้อ 4 (ผิด):** ไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว เลขออกซิเดชันจึงมีได้เพียง  $+1, 0$  และ  $-1$  เท่านั้น ไม่มีทางถึง  $+7$  แบบ Cl ใน  $\text{Cl}_2\text{O}_7$

**ที่มาของตัวลวง:** ข้อ 1 ลวงผู้ที่จำได้แค่ว่าไฮโดรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว โดยไม่แยกว่านั่นคือด้านที่คล้ายหมู่ IA ส่วนข้อ 4 ลวงผู้ที่เหมารวมว่าธาตุที่คล้ายหมู่ VIIA ต้องมีช่วงเลขออกซิเดชันเหมือนกันทุกประการ

## ข้อ 37 — ตอบ ค.

NaOH และ  $\text{H}_2\text{O}_2$

**หลักคิด:**  $\text{Na}_2\text{O}_2$  เป็นเปอร์ออกไซด์ (O มีเลขออกซิเดชัน  $-1$ ) เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้ไฮดรอกไซด์บวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต่างจากซูเปอร์ออกไซด์ (เช่น  $\text{KO}_2$ ) ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้แก๊ส  $\text{O}_2$  เพิ่มด้วย

① ขั้นที่ 1: เขียนสมการดุล



② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบเลขออกซิเดชันของ O — ใน  $\text{Na}_2\text{O}_2$  เป็น  $-1$  (เปอร์ออกไซด์) และใน  $\text{H}_2\text{O}_2$  ก็ยังเป็น  $-1$  เท่ากัน (ไม่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนสุทธิ) ส่วน O ใน NaOH เป็น  $-2$  ตามปกติ — ปฏิกิริยานี้จึงเป็นเพียงการแตกตัว/ไฮโดรลิซิสธรรมดา ไม่ใช่ปฏิกิริยารีดอกซ์ ต่างจากกรณีของซูเปอร์ออกไซด์ที่เกิดปฏิกิริยาไม่สมส่วน (disproportionation) จน O บางส่วนถูกออกซิไดส์เป็นแก๊ส  $\text{O}_2$  (0)

**วิเคราะห์ตัวลวง:** ตัวเลือกที่มีแก๊ส  $\text{H}_2$  สัมพันธ์กับปฏิกิริยาของโลหะ Na บริสุทธิ์กับน้ำ ( $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ ) ซึ่งเป็นคนละปฏิกิริยากับเปอร์ออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ; ตัวเลือกที่มีแก๊ส  $\text{O}_2$  เพิ่มมาคือผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ออกไซด์ ไม่ใช่เปอร์ออกไซด์

ข้อ 38 — ตอบ ค.

ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

**ตรวจ (ก):**  $\text{Li}_2\text{O}$  เป็นออกไซด์ปกติ ( $\text{O}^{2-}$ ) ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ปฏิกิริยาไม่สมส่วน



ได้ LiOH เพียงอย่างเดียว — ถูก

**ตรวจ (ข):** ตามที่วิเคราะห์แล้วในข้อก่อนหน้า  $\text{Na}_2\text{O}_2$  ให้ NaOH และ  $\text{H}_2\text{O}_2$  — ถูก

**ตรวจ (ค):**  $\text{KO}_2$  เป็นซูเปอร์ออกไซด์ ทำปฏิกิริยากับน้ำแบบไม่สมส่วน ได้ผลิตภัณฑ์ครบทั้งสามชนิด — ถูก

**ตรวจ (ง):** เรียงจำนวนอะตอมออกซิเจนต่อโลหะ 1 อะตอมในสูตรออกไซด์ —  $\text{Li}_2\text{O}$  มี O ต่อ Li = 0.5,  $\text{Na}_2\text{O}_2$  มี O ต่อ Na = 1,  $\text{KO}_2$  มี O ต่อ K = 2 ยิ่งลงล่างของหมู่ (Li → Na → K) สัดส่วนออกซิเจนต่อโลหะยิ่งเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับขนาดไอออนบวกที่ใหญ่ขึ้นรองรับแอนไอออนออกซิเจนที่ซับซ้อนขึ้นได้ — ถูก

**สรุป:** ถูกทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

**ที่มาของตัวลวง:** ผู้ที่จำสลับว่า Li ให้เปอร์ออกไซด์หรือ K ให้ออกไซด์ปกติ (สลับทิศของแนวโน้ม) จะตัดข้อ (ก) หรือ (ค) ทั้งผิดพลาด

ข้อ 39 — ตอบ ค.

$\text{K} > \text{Na} > \text{Mg}$

**หลักการ:** โลหะทำปฏิกิริยากับน้ำโดยการ **ให้อิเล็กตรอน** ดังนั้นโลหะที่เสียอิเล็กตรอนง่าย (IE ต่ำ ความเป็นโลหะสูง) จะว่องไวกว่า

① **ขั้นที่ 1:** เปรียบเทียบ K กับ Na (หมู่ IA เหมือนกัน) — ลงล่างขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น เวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ไกลนิวเคลียส IE ต่ำลง จึงเสียอิเล็กตรอนง่ายขึ้น ดังนั้น  $\text{K} > \text{Na}$

② **ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบ Na กับ Mg (คาบ 3 เหมือนกัน) — Na อยู่หมู่ IA เสียอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว และ IE ต่ำกว่า Mg (หมู่ IIA) ดังนั้น  $\text{Na} > \text{Mg}$  โดย Mg แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น (ต้องใช้ความร้อนหรือน้ำ)

③ **ขั้นที่ 3:** รวมผล



ปฏิกิริยาที่เกิด เช่น  $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2$  ซึ่ง K ทำปฏิกิริยารุนแรงจนลุกไหม้

**ข้อควรระวัง:** อย่าสับสนกับแนวโน้มของโลหะ (หมู่ VIIA) ที่ธาตุบนว่องไวกว่า — สำหรับโลหะ ยิ่งอยู่ล่างและอยู่ซ้ายยิ่งว่องไว

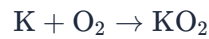
ข้อ 40 — ตอบ ข.

2.24 ลิตร

① ขั้นที่ 1 — หาโมล K:

$$n_K = \frac{7.8}{39} = 0.2 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2 — หาโมล  $\text{KO}_2$  จากสมการเผา:



อัตราส่วน K ต่อ  $\text{KO}_2 = 1$  ต่อ 1 ดังนั้น  $n_{\text{KO}_2} = 0.2 \text{ mol}$

ขั้นที่ 3 — หาโมล  $\text{O}_2$  ที่เกิดจากปฏิกิริยากับน้ำ:



อัตราส่วน  $\text{KO}_2$  ต่อ  $\text{O}_2 = 2$  ต่อ 1

$$n_{\text{O}_2} = 0.2 \times \frac{1}{2} = 0.1 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \times 22.4 = 2.24 \text{ L}$$

ตอบ: เกิดแก๊ส  $\text{O}_2$  ปริมาตร **2.24 ลิตร**

**ที่มาของตัวเลข:** 4.48 ลิตร มาจากการสลิหารด้วย 2 ในขั้นที่ 3 (ใช้อัตราส่วน  $\text{KO}_2$  ต่อ  $\text{O}_2$  เป็น 1 ต่อ 1); 1.12 ลิตร มาจากการหารด้วย 2 ซ้ำสองรอบโดยไม่จำเป็น; 0.56 ลิตร มาจากการคำนวณโมล K ผิดพลาดรวมกับการหารเกิน

## ข้อ 41 — ตอบ ข.

เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจัดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก

① **ขั้นที่ 1:** แก๊สมีสกุล เช่น He, Ne, Ar มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 ตัว ( $ns^2 np^6$ ) ยกเว้น He ที่ครบ 2 ตัว ( $1s^2$ ) ซึ่งเป็นการจัดเรียงที่เสถียรมาก

② **ขั้นที่ 2:** ผลจากความเสถียรนี้ทำให้

- พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 **สูงที่สุดในคาบ** — เสียอิเล็กตรอนยากมาก
- แทบไม่มีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนเพิ่ม เพราะอิเล็กตรอนใหม่ต้องเข้าไปอยู่ระดับพลังงานถัดไปที่สูงกว่ามาก

③ **ขั้นที่ 3:** เมื่อทั้งให้และรับอิเล็กตรอนยาก จึงไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา และในธรรมชาติอยู่เป็นอะตอมเดี่ยว (monatomic gas)

**วิเคราะห์ตัวลง:** ความหนาแน่นของแก๊สไม่ใช่เหตุผลเชิงโครงสร้างอิเล็กตรอน, ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดคือ F ไม่ใช่แก๊สมีสกุล (โดยทั่วไปไม่นิยามค่า EN ให้แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่) และแก๊สมีสกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต่ำมาก (จุดเดือดต่ำ) ไม่ใช่สูง

## ข้อ 42 — ตอบ ก.

เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)

**หลักการ:** ความว่องไว (ความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดส์) ของธาตุหมู่ VIIA ลดลงจากบนลงล่าง



แฮโลเจนที่ว่องไวกว่าจะ แทนที่ แฮไลด์ไอออนของแฮโลเจนที่ว่องไวน้อยกว่าได้ แต่แทนที่ย้อนกลับไม่ได้

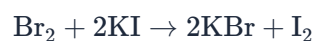
**ข้อ (ก):**  $Cl_2$  ว่องไวกว่า  $Br_2$  จึงแทนที่  $Br^-$  ได้ — เกิดปฏิกิริยา



สังเกตได้จากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองของ  $Br_2$

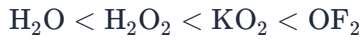
**ข้อ (ข):**  $Br_2$  ว่องไวน้อยกว่า  $Cl_2$  จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก  $Cl^-$  ไม่ได้ — ไม่เกิดปฏิกิริยา

**ข้อ (ค):**  $Br_2$  ว่องไวกว่า  $I_2$  จึงแทนที่  $I^-$  ได้ — เกิดปฏิกิริยา



**สรุป:** เกิดเฉพาะ (ก) และ (ค)

ข้อ 43 — ตอบ ข.



**หลักการ:** เลขออกซิเดชันของ O ไม่ได้เป็น  $-2$  เสมอไป — ในเปอร์ออกไซด์ ซุปเปอร์ออกไซด์ และสารประกอบกับ F ค่าจะต่างออกไป (F เป็นธาตุเดียวที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O)

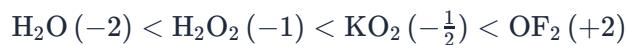
① ขั้นที่ 1:  $\text{H}_2\text{O}$  (ออกไซด์ปกติ)  $-2(+1) + x = 0$  ได้  $x = -2$

② ขั้นที่ 2:  $\text{H}_2\text{O}_2$  (เปอร์ออกไซด์)  $-2(+1) + 2x = 0$  ได้  $x = -1$

③ ขั้นที่ 3:  $\text{KO}_2$  (ซุปเปอร์ออกไซด์)  $-(+1) + 2x = 0$  ได้  $x = -\frac{1}{2}$

④ ขั้นที่ 4:  $\text{OF}_2$  — F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O จึงกำหนดให้ F เป็น  $-1$  ได้  $x + 2(-1) = 0$  ดังนั้น  $x = +2$

⑤ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



ระวัง:

- ตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก
- ตัวเลือกที่วาง  $\text{KO}_2$  ก่อน  $\text{H}_2\text{O}_2$  มาจากการผิดพลาดคิดว่า  $-1 > -\frac{1}{2}$  (ถือว่าบนเส้นจำนวน  $-1$  อยู่ซ้ายของ  $-\frac{1}{2}$ )
- ผู้ที่ให้ O ใน  $\text{OF}_2$  เป็น  $-2$  ตามความเคยชินจะเรียงผิดทั้งคู่ — ต้องดูว่าธาตุคู่ใดมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่าจึงได้เครื่องหมายลบ



## ข้อ 45 — ตอบ ก.

52.0 kg เพราะ  $\text{Cl}_2$  มีอำนาจออกซิไดส์แรงกว่า  $\text{Br}^-$  ( $\text{Cl}$  อยู่บนกว่า  $\text{Br}$  ในหมู่ VIIA จึงรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า)

**หลักคิด:** ทำทีละขั้น

① ขั้นที่ 1 สมการปฏิกิริยา:  $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$

② ขั้นที่ 2 หาโมล  $\text{Br}^-$ :  $6.50 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 1.00 \times 10^6 \text{ L} = 650 \text{ mol}$

③ ขั้นที่ 3 จากอัตราส่วนโมล  $\text{Br}^-$  ต่อ  $\text{Br}_2 = 2$  ต่อ 1: โมล  $\text{Br}_2 = 650/2 = 325 \text{ mol}$

④ ขั้นที่ 4 มวล  $\text{Br}_2$  (มวลโมเลกุล =  $2 \times 80 = 160$ ):  $325 \times 160 = 52,000 \text{ g} = 52.0 \text{ kg}$

⑤ ขั้นที่ 5 เหตุผลเชิงตารางธาตุ:  $\text{Cl}$  อยู่บนกว่า  $\text{Br}$  ในหมู่ VIIA จึงมีขนาดอะตอมเล็กกว่าและมีอำนาจออกซิไดส์ (ดึง/รับอิเล็กตรอน) แรงกว่า จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก  $\text{Br}^-$  มาได้ ทำให้  $\text{Br}^-$  ถูกออกซิไดส์กลายเป็น  $\text{Br}_2$  ในขณะที่  $\text{Cl}_2$  ถูกรีดิวซ์เป็น  $\text{Cl}^-$  — กฎทั่วไปคือแอโลเจนตัวบนแทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้

**ระวัง:** ตัวลง 104 kg มาจากลิ้มหารด้วย 2 ตามอัตราส่วนโมล (เอาโมล  $\text{Br}^-$  คูณมวลโมเลกุล  $\text{Br}_2$  ตรงๆ) ตัวลง 26.0 kg มาจากใช้มวลอะตอม  $\text{Br}$  (80) แทนมวลโมเลกุล  $\text{Br}_2$  (160) ส่วนตัวลงที่ให้เหตุผลว่า " $\text{Cl}_2$  มีอำนาจรีดิวซ์แรงกว่า" สลับบทบาทออกซิไดส์-รีดิวซ์กลับด้าน ทั้งที่  $\text{Cl}_2$  เป็นฝ่ายถูกรีดิวซ์ (ทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดส์) ในปฏิกิริยานี้

## ข้อ 46 — ตอบ ค.

Fe (เลขอะตอม 26)

**หลักคิด:** ธาตุแทรนซิชันคือธาตุบล็อก d — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล d อยู่กลางตารางธาตุระหว่างหมู่ IIA กับ IIIA

① ขั้นที่ 1: พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุ

- K ( $Z = 19$ ):  $[\text{Ar}] 4s^1$  — บล็อก s (หมู่ IA)
- Ca ( $Z = 20$ ):  $[\text{Ar}] 4s^2$  — บล็อก s (หมู่ IIA)
- Fe ( $Z = 26$ ):  $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$  — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 3d จึงเป็น **บล็อก d = ธาตุแทรนซิชัน**
- Br ( $Z = 35$ ):  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$  — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 4p เป็นบล็อก p (หมู่ VIIA)

② ขั้นที่ 2: Fe แสดงสมบัติเด่นของธาตุแทรนซิชันครบ เช่น มีเลขออกซิเดชันหลายค่า (+2, +3) และสารประกอบมีสี

**ระวัง:** Ca และ K อยู่คาบ 4 เหมือน Fe แต่เป็นบล็อก s — อย่าเหมารว่าธาตุคาบ 4 ทุกตัวเป็นแทรนซิชัน ส่วน Br แม้จะมีอิเล็กตรอนใน 3d ครบ 10 ตัว แต่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 4p จึงเป็นธาตุหมู่หลัก

ข้อ 47 — ตอบ ง.

+7

**หลักคิด:** ผลรวมเลขออกซิเดชันของทุกอะตอมในสารประกอบที่เป็นกลางเท่ากับ 0 โดย K (หมู่ IA) มีเลขออกซิเดชัน +1 และ O ในสารประกอบทั่วไปมี -2

① ขั้นที่ 1: ตั้งสมการ ให้เลขออกซิเดชันของ Mn เป็น  $x$

$$(+1) + x + 4(-2) = 0$$

② ขั้นที่ 2: แก้สมการ

$$x = 0 - 1 + 8 = +7$$

ดังนั้น Mn ใน  $\text{KMnO}_4$  มีเลขออกซิเดชัน +7 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ Mn (เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน  $3d^5 4s^2$  รวม 7 ตัว) สอดคล้องกับการเป็น ตัวออกซิไดส์ที่แรง

**ระวัง:**

- +2 มาจากการนึกถึงไอออน  $\text{Mn}^{2+}$  ที่พบบ่อย โดยไม่ได้คำนวณจากสูตรจริง
- +6 มาจากการลืมนับ K (คิดจาก  $x - 8 = -2$  ของไอออน  $\text{MnO}_4^{2-}$  ซึ่งเป็นแมงกานेट ไม่ใช่เปอร์แมงกานेट  $\text{MnO}_4^-$ )
- +5 มาจากการคูณจำนวนออกซิเจนผิดหรือใช้ O เป็น -1.5

ข้อ 48 — ตอบ ข.



**หลักการ:** ในสารประกอบทั่วไป กำหนดให้ O มีเลขออกซิเดชัน  $-2$ , H มี  $+1$ , โลหะหมู่ IA มี  $+1$ , โลหะหมู่ IIA มี  $+2$  และผลรวมเลขออกซิเดชันในสารที่เป็นกลางเท่ากับ 0

① ขั้นที่ 1:  $\text{HCl}$  — ให้  $\text{Cl} = x$  จะได้  $(+1) + x = 0$  ดังนั้น  $x = -1$

② ขั้นที่ 2:  $\text{NaClO}$  —  $(+1) + x + (-2) = 0$  ดังนั้น  $x = +1$

③ ขั้นที่ 3:  $\text{NaClO}_3$  —  $(+1) + x + 3(-2) = 0$  ดังนั้น  $x = +5$

④ ขั้นที่ 4:  $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$  — คิดจากไอออน  $\text{ClO}_4^-$  ซึ่งมีประจุ  $-1$  จะได้  $x + 4(-2) = -1$  ดังนั้น  $x = +7$  (ตรวจสอบ: Ca มี  $+2$  กับ  $\text{ClO}_4^-$  สองไอออน รวมเป็น 0 พอดี)

⑤ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



**ที่มาของตัวเลข:** ผู้ที่ลืมนึกว่า Cl ใน HCl มีเลขออกซิเดชันติดลบ (คิดว่า Cl เป็น  $+1$  เสมอ) จะวาง HCl ไว้ท้ายสุดหรือสลับตำแหน่งกับ NaClO ส่วนตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก

ข้อ 49 — ตอบ ก.

Sc<sup>3+</sup> และ Zn<sup>2+</sup>

**หลักคิด:** สีของสารประกอบ/ไอออนธาตุแทรนซิชันเกิดจากอิเล็กตรอนในออร์บิทัล d ที่ยังไม่เต็ม ดูดกลืนแสงบางช่วงคลื่นแล้วเปลี่ยนระดับพลังงาน หากออร์บิทัล d ว่างสนิท ( $d^0$ ) หรือเต็มสนิท ( $d^{10}$ ) จะไม่มีการเปลี่ยนระดับพลังงานแบบนี้ จึง **ไม่มีสี**

① **ขั้นที่ 1:** หา config ของแต่ละไอออน

- Sc ( $Z = 21$ ):  $[\text{Ar}] 3d^1 4s^2 \rightarrow \text{Sc}^{3+}$  เสีย 3 อิเล็กตรอน (ดึง 4s ก่อน แล้วดึง 3d ต่อ) เหลือ  $[\text{Ar}]$  คือ  $d^0$
- Zn ( $Z = 30$ ):  $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 \rightarrow \text{Zn}^{2+}$  เสีย 2 อิเล็กตรอนจาก 4s เหลือ  $[\text{Ar}] 3d^{10}$  คือ  $d^{10}$

ทั้งสองไอออนจึงไม่มีสี — ตรงกับโจทย์

② **ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

- Fe<sup>2+</sup> คือ  $[\text{Ar}] 3d^6$  และ Cu<sup>2+</sup> คือ  $[\text{Ar}] 3d^9$  — ทั้งคู่ d ไม่เต็มไม่ว่าง จึงมีสี (Fe<sup>2+</sup> เขียวอ่อน, Cu<sup>2+</sup> ฟ้า)
- Cr<sup>3+</sup> คือ  $[\text{Ar}] 3d^3$  และ Mn<sup>2+</sup> คือ  $[\text{Ar}] 3d^5$  — มีสี (เขียว-ม่วง และชมพูอ่อนตามลำดับ)
- Ti<sup>3+</sup> คือ  $[\text{Ar}] 3d^1$  และ V<sup>3+</sup> คือ  $[\text{Ar}] 3d^2$  — มีสี (ม่วง และเขียว)

**ระวัง:** จุดพลัดคือลึ่มว่าตอนเกิดไอออนบวกต้องดึง 4s ออกก่อนเสมอ ถ้ายึด 3d ก่อนจะคำนวณจำนวนอิเล็กตรอน d ผิดและตอบผิดกลุ่ม

ข้อ 50 — ตอบ ข.

มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นต่ำกว่าโลหะหมู่ IA ในคาบเดียวกัน

**พิจารณาทีละข้อ:**

**ข้อ 1 (จริง):** ไอออนของธาตุแทรนซิชันที่มีอิเล็กตรอนใน d ไม่เต็ม มักมีสี เช่น Cu<sup>2+</sup> สีฟ้า, Fe<sup>3+</sup> สีเหลืองน้ำตาล, MnO<sub>4</sub><sup>-</sup> สีม่วง

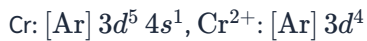
**ข้อ 2 (ไม่จริง — จึงเป็นคำตอบ):** ธาตุแทรนซิชันมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่น **สูงกว่า** โลหะหมู่ IA มาก เพราะมีอิเล็กตรอนทั้งจาก 4s และ 3d ร่วมสร้างพันธะโลหะ ทำให้พันธะแข็งแรงกว่า เช่น Fe หลอมเหลวที่ประมาณ 1538 องศาเซลเซียส ขณะที่ K หลอมเหลวที่ประมาณ 63 องศาเซลเซียส

**ข้อ 3 (จริง):** ธาตุแทรนซิชันเสียอิเล็กตรอนได้ทั้งจาก 4s และ 3d จึงมีเลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2, +3 และ Mn เป็น +2 ถึง +7

**ข้อ 4 (จริง):** ธาตุแทรนซิชันคาบ 4 มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน 3d เช่น Fe คือ  $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$  จัดเป็นบล็อก d

**สรุป:** ข้อที่ไม่ใช่สมบัติของธาตุแทรนซิชันคือข้อ 2

## ข้อ 51 — ตอบ ค.



- ① **ขั้นที่ 1:** ตามกฎการบรรจุปกติ (Aufbau) Cr ( $Z = 24$ ) ควรมี config เป็น  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  แต่ในความเป็นจริงอิเล็กตรอนหนึ่งตัวจาก 4s "กระโดด" ไปอยู่ 3d แทน เพราะการบรรจุแบบ  $3d^5 4s^1$  (ทั้ง 3d และ 4s ต่างมีอิเล็กตรอนเดี่ยวครบทุกออร์บิทัลของตัวเอง) เสถียรกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนต่ำกว่า สมมาตรมากกว่า)



- ② **ขั้นที่ 2:** เมื่อเกิดไอออน  $\text{Cr}^{2+}$  ต้องดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว โดยกฎหลักคือ **ดึงจาก 4s ก่อนเสมอ** ไม่ว่า config เดิมจะมีช้อยกเว้นหรือไม่ Cr มีอิเล็กตรอนใน 4s เพียง 1 ตัว จึงดึงตัวนั้นออกหมดก่อน แล้วดึงอีก 1 ตัวจาก 3d ต่อ



**สรุป:**  $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และ  $\text{Cr}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^4$

**วิเคราะห์ตัวลวง:** ตัวเลือก  $3d^4 4s^2$  คือ config แบบ Aufbau ปกติที่ไม่ตรงกับช้อยกเว้นจริงของ Cr; ตัวเลือกที่ให้  $\text{Cr}^{2+}$  เป็น  $3d^3 4s^1$  ผิดเพราะดึงอิเล็กตรอนจาก 3d ก่อน 4s ซึ่งขัดกับกฎการดึงไอออนบวก; ตัวเลือก  $[\text{Ar}] 3d^6$  ผิดเพราะไม่มี 4s เลยทั้งที่อะตอมกลางต้องมีอิเล็กตรอนรวม 24 ตัวพอดี ( $18 + 6 = 24$  ซึ่งบังเอิญนับรวมถูกจำนวนแต่จัดผิดออร์บิทัล ไม่สอดคล้องกับหลักการบรรจุจริง)

## ข้อ 52 — ตอบ ก.

+2 และ +2

- ① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนเชิงซ้อน — สารประกอบทั้งก้อนเป็นกลาง และไอออนซัลเฟตมีประจุ  $-2$  ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนต้องมีประจุ



คือมีประจุ +2

- ② ขั้นที่ 2: หาเลขออกซิเดชันของ Cu — ลิแกนด์  $\text{NH}_3$  เป็นโมเลกุลที่เป็นกลาง (ประจุ 0) ทั้ง 4 โมเลกุล ดังนั้น

$$x + 4(0) = +2 \Rightarrow x = +2$$

Cu มีเลขออกซิเดชัน +2 สอดคล้องกับสีน้ำเงินเข้มของสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II)-แอมโมเนีย

- ③ ขั้นที่ 3: เลขโคออร์ดิเนชันของ Cu ในไอออนนี้คือ 4 (ลิแกนด์  $\text{NH}_3$  สี่ตัวล้อมรอบ)

## ระวัง:

- ตัวเลือก "+2 และ 0" มาจากการคิดว่าไอออนเชิงซ้อนต้องเป็นกลางเหมือนสารทั้งก้อน — ที่จริงประจุของไอออนเชิงซ้อนต้องหักล้างกับ  $\text{SO}_4^{2-}$  พอดี
- ตัวเลือก "+1 และ +1" มาจากการเดาว่า Cu เป็น +1 (คอปเปอร์มีทั้ง +1 และ +2 แต่ต้องคำนวณจากประจุรวม ไม่ใช่เดา)
- ตัวเลือก "+6" มาจากการเผลอเอาเลขออกซิเดชันของ S ใน  $\text{SO}_4^{2-}$  มาตอบแทน Cu

ข้อ 53 — ตอบ ค.

Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

- K ทั้ง 3 ไอออนมีประจุรวม +3 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
- ลิแกนด์  $\text{CN}^-$  หกตัวมีประจุรวม  $-6$  ให้ Fe เป็น  $x$

$$x + (-6) = -3 \Rightarrow x = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Fe = 6 (ลิแกนด์  $\text{CN}^-$  หกตัว)

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$

- $\text{Cl}^-$  ที่อยู่นอกวงเล็บเหลี่ยม 1 ไอออนมีประจุ  $-1$  ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ  $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]^+$
- ในไอออนเชิงซ้อน:  $\text{H}_2\text{O}$  สี่ตัวเป็นกลาง,  $\text{Cl}^-$  สองตัวรวม  $-2$  ให้ Cr เป็น  $y$

$$y + 4(0) + 2(-1) = +1 \Rightarrow y = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Cr =  $4 + 2 = 6$  (นับลิแกนด์ทุกตัวในวงเล็บเหลี่ยม)

**สรุป:** ทั้ง Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 และเลขโคออร์ดิเนชัน 6 เท่ากัน

**ระวัง:**

- ผู้ที่สับสนประจุของ  $\text{CN}^-$  (คิดว่าเป็นกลางแบบ  $\text{NH}_3$ ) จะได้  $\text{Fe} = -3$  หรือสับสนจนเลือกตัวอื่น
- ผู้ที่นับ Cl ทั้ง 3 ตัวของสารโคโรเมียมเป็นลิแกนด์หมด (ไม่แยกไอออนนอกวงเล็บ) จะได้  $\text{Cr} = +3$  จาก  $y - 3 = 0$  ซึ่งบังเอิญตรง แต่จะนับเลขโคออร์ดิเนชันผิดเป็น 7
- ตัวเลือก "+6" เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว" ลวงผู้ที่สับสนระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับเลขออกซิเดชัน — สองค่านี้เป็นคนละเรื่องกัน

### ข้อ 54 — ตอบ ก.

รังสีแอลฟา

**หลักคิด:** อำนาจทะลุทะลวงของรังสีจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเรียงจากน้อยไปมากได้เป็น

$$\alpha < \beta < \gamma$$

① **ขั้นที่ 1:** รังสีแอลฟาคือนิวเคลียสฮีเลียม ( ${}^4_2\text{He}$ ) มีมวลมากและมีประจุ +2 จึงชนกับอนุภาคของตัวกลางแล้วเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว — ทะลุทะลวง **น้อยที่สุด** แค่แผ่นกระดาษหรือผิวหนังชั้นนอกก็กั้นได้ (แต่มีอำนาจทำให้ตัวกลางแตกตัวเป็นไอออนสูงที่สุด)

② **ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบกับรังสีอื่น

- รังสีบีตาคืออิเล็กตรอนความเร็วสูง มวลน้อย ประจุ -1 ทะลุกระดาษได้ ต้องใช้แผ่นอะลูมิเนียมกั้น
- รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง ไม่มีมวลไม่มีประจุ ทะลุทะลวงมากที่สุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนาๆกั้น

**ระวัง:** อย่าสับสนระหว่าง "อำนาจทะลุทะลวง" กับ "อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออน" — สองสมบัตินี้เรียงกลับทิศกัน (แอลฟาทะลุน้อย แต่ทำให้แตกตัวมากที่สุด) ส่วนรังสีเอกซ์ไม่ได้เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสและทะลุทะลวงสูงกว่าแอลฟามาก

### ข้อ 55 — ตอบ ง.

Na-24 ใช้หาอายุหินและแร่ที่มีอายุหลายพันล้านปี

**พิจารณาทีละข้อ:**

**ข้อ 1 (ถูกต้อง):** Co-60 ปลอยรังสีแกมมาพลังงานสูง ใช้ฉายรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง และใช้ถนอมอาหารด้วยการฉายรังสี

**ข้อ 2 (ถูกต้อง):** ต่อมไทรอยด์ดูดซับไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมน จึงใช้ I-131 เป็นสารติดตาม (tracer) ตรวจและรักษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

**ข้อ 3 (ถูกต้อง):** สิ่งมีชีวิตรับ C-14 จากบรรยากาศตลอดช่วงที่มีชีวิต เมื่อตายลงปริมาณ C-14 จะลดลงตามครึ่งชีวิต (ประมาณ 5,730 ปี) จึงใช้คำนวณอายุวัตถุโบราณที่มีสารอินทรีย์ได้

**ข้อ 4 (ไม่ถูกต้อง — จึงเป็นคำตอบ):** Na-24 มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (ประมาณ 15 ชั่วโมง) จึงใช้เป็นสารติดตามระยะสั้น เช่น ตรวจระบบไหลเวียนเลือด หรือหารอยรั่วของท่อน้ำใต้ดิน — เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้หาอายุหินหลายพันล้านปี เพราะ Na-24 สลายหมดภายในไม่กี่วัน การหาอายุหินต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวมาก เช่น U-238

**ที่มาของตัวเลข:** ข้อนี้ทดสอบความเข้าใจว่าการเลือกไอโซโทปสำหรับงานแต่ละแบบขึ้นกับ **ครึ่งชีวิต** — งานหาอายุวัตถุเก่าแก่ต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวเทียบเคียงกับช่วงเวลาที่ต้องการวัด



**ข้อ 58 — ตอบ ก.**

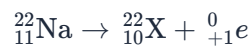


**หลักการ:** การปล่อยโพซิตรอน ( ${}^0_{+1}e$ ) เกิดจากโปรตอนในนิวเคลียสเปลี่ยนเป็นนิวตรอนพร้อมปล่อยอนุภาคที่มีประจุ +1 แต่มวลน้อยมาก (เทียบเท่า 0 ในหน่วยเลขมวล) ออกมา ผลคือ

- เลขมวล  $A$ : **ไม่เปลี่ยน** (นิวคลีออนรวมเท่าเดิม)
- เลขอะตอม  $Z$ : **ลดลง 1** (โปรตอนเปลี่ยนเป็นนิวตรอน)

สังเกตว่าตรงข้ามกับการปล่อยบีตาลบ ( $\beta^-$ ) ที่ทำให้  $Z$  เพิ่มขึ้น 1

## 1 ขั้นที่ 1: ตั้งสมการดุลนิเวศลิยร์



## 2 ขั้นที่ 2: ตรวจสอบเลขมวลและเลขอะตอมทั้งสองข้างให้เท่ากัน

$$A : 22 = 22 + 0 \checkmark \qquad Z : 11 = 10 + 1 \checkmark$$

3 **ขั้นที่ 3:** ธาตุที่มี  $Z = 10$  คือ Ne ดังนั้นไอโซโทปที่ได้คือ  ${}^{22}_{10}\text{Ne}$

**วิเคราะห์ตัวเลข:**  $^{22}_{12}\text{Mg}$  มาจากการเข้าใจผิดว่าโพซิตรอนทำให้  $Z$  เพิ่มขึ้นเหมือนบีตาลบ (สลับทิศ);  $^{22}_{13}\text{Al}$  คลาดเคลื่อนมากขึ้นไปอีกจากการเข้าใจผิดทำนองเดียวกัน;  $^{21}_{11}\text{Na}$  มาจากการเข้าใจผิดว่าโพซิตรอนมีเลขมวลเท่ากับ 1 จึงลบออกจาก  $A$  ทั้งที่จริงมวลของโพซิตรอนน้อยมากจนถือเป็น 0 ในหน่วยเลขมวล



